FUNDACIÓN DIACONÍA FRIF-IFD

Programa Corporativo de Becarios Universitarios

Manual Técnico de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Catálogo Exhaustivo de Funcionalidades, Roles RBAC y Qué Hace vs. Qué NO Hace

---

Ecosistema Tecnológico: Next.js 14+ (App Router), React 18, Tailwind CSS, Radix UI & Recharts

Versión del Documento: 1.0 (Oficial Institucional)

Fecha de Emisión: Octubre 2026

Clasificación: Documentación Técnica y Auditoría Operativa

Documentación Técnica Exhaustiva de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Sistema de Gestión de Becarios, Viáticos y Prácticas Preprofesionales

Fundación Diaconía FRIF-IFD — Gestión Institucional 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura RBAC

La plataforma web de **BUMAND** ha sido desarrollada sobre **Next.js 16 (App Router)**, **React 19**, **Tailwind CSS**, la biblioteca de componentes **Radix UI / Shadcn**, y primitivas de micro-interacción de vanguardia (**Cult UI**, **Watermelon UI** y **Skipper UI**). Su arquitectura responde a un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, diseñado para garantizar la segregación absoluta de funciones, la seguridad e inmutabilidad de los datos académicos y espirituales de los estudiantes becarios, y el estricto cumplimiento normativo en la liquidación de viáticos y acreditación de horas de servicio.

1.1. Matriz de Roles y Alcance de Navegación

Módulo / Pestaña	Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)	Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Inicio de Sesión	Acceso Global con Selector Semilla	Acceso Global con Selector Semilla	Acceso Global con Selector Semilla
Dashboard / Panel Principal	Analítico Global con KPIs, Gráficos y Multas	Panel Operativo de Tutela de Cohorte	Panel Personal de Avance y Prácticas
Gestión de Usuarios y Claves	Control Total (61 Cuentas, Reseteo y Edición)	*Sin Acceso*	*Sin Acceso*
Directorio de Becarios	Gestión Global, Meta 36h, Pasajes y Ciclo Auto	Lectura y Seguimiento de Cohorte Asignada	Perfil de Solo Lectura Protegido
Sedes y Geocercas (WGS84)	Catálogo, Calibración Métrica & Sub-bloques	Catálogo y Consulta de Sedes	Visualización de Sede Asignada
Control de Asistencia	Auditoría General, Google Maps & Multas Viernes	Monitoreo Asignado + Lista en Vivo	Marcación GPS con Detección de Bloque
Acciones de Servicio y Eventos	Creación Global & Cambio de Lugar Dinámico	Convocatoria y Control de Actas	Asistencia a Eventos Convocados
Pasajes y Viáticos (80%)	Auditoría Financiera y Trazabilidad Calles	Aprobación / Observación de Tramos	Declaración de Recorridos (Ida/Vuelta)
Bandeja de Justificaciones	Resolución Final en 2 Pasos & Exención Multa	Dictamen Motivado de Faltas	Declaración de Inasistencias con Respaldo
Control de Refrigerios	Planilla, Sorteo de Dupla y Devolución 100%	Consulta de Turnos de Sorteo	Consulta de Dupla y Turno Asignado
Evaluaciones 360° Semestral	Matriz Dinámica, Classroom y Actas PDF	Calificación Mentor con Validación OTP	Formulario F-03 + Notas Semestrales
Escuela de Líderes (Classroom)	Calificación de Tareas y Evidencias	Consulta de Módulos	Subida de Enlaces y Documentos
Carga de Notas y Récord	Revisión y Aprobación de Documentos	Consulta de Calificaciones	Subida de Récord e Historial Semestral
Seguimiento y Citas	Consulta Global de Citas	Agendamiento de Citas a Supervisados	Mis Citas y Compromisos con Supervisor

Módulo / Pestaña	Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)	Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Devocionales y Vida Espiritual	Supervisión General de Cohortes	Acompañamiento y Consejo Pastoral	Registro Devocional Diario (RVR60)
Emisión de Reportes PDF	Generador de Reportes con Rango de Fechas	*Sin Acceso Directo a Plantillas*	*Sin Acceso*
Centro de Notificaciones	Notificaciones Globales y Filtros	Notificaciones de Cohorte	Alertas Personales de Justificaciones
Mi Perfil y Seguridad	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)

1.2. Guía de Instalación, Configuración y Encendido Web

1. REQUISITOS PREVIOS:

- **Node.js:** Versión 20.x o superior (`node -v`).
- **NPM:** Versión 10.x o superior (`npm -v`).
- **Servicio Backend:** NestJS ejecutándose en el puerto `3001` (`http://localhost:3001/api`).

2. CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DEL FRONTEND WEB:

```
# 1. Navegar al directorio frontend
cd bumand-frontend

# 2. Instalar dependencias con resolución limpia
npm install

# 3. Verificar variable de entorno (.env.local)
# NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api
# NEXT_PUBLIC_AMBIENTE=desarrollo

# 4. Modo Desarrollo (Hot Reload con Turbopack):
npm run dev

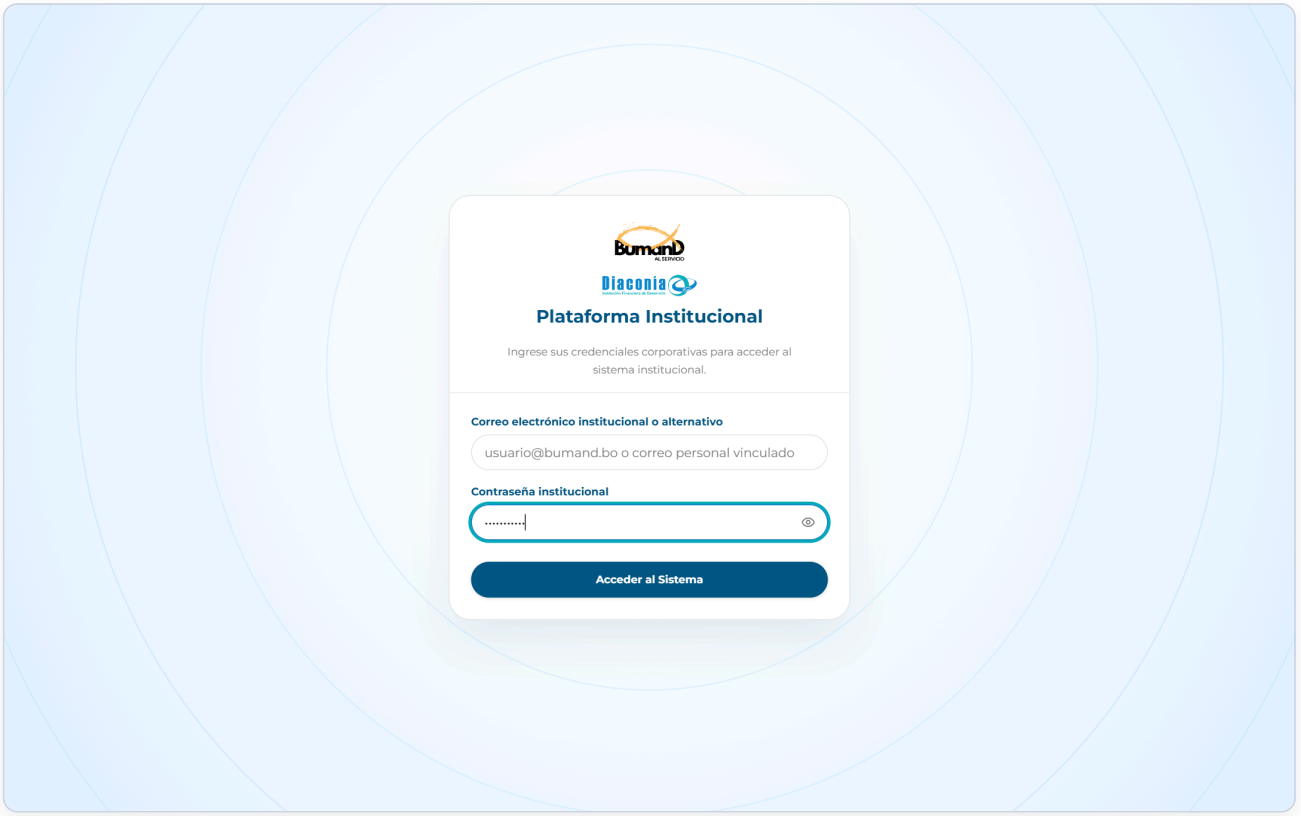
# 5. Modo Producción (Compilación Optimizada):
npm run compilar
npm start
```

> **Acceso Web:** Navegue en su explorador moderno (Google Chrome / Edge) a `http://localhost:3000` .

---

2. Pantalla de Acceso Global: Inicio de Sesión

2.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión Web

2.2. Propósito y Funcionalidad Operativa

La pantalla de **Inicio de Sesión** (`/inicio-sesion`) constituye la esclusa perimetral de seguridad para todos los usuarios del ecosistema BUMAND. Integra validación criptográfica JWT, soporte multicuenta (inicio de sesión mediante correo principal o correos alternativos registrados), botón de visibilidad de contraseña y botones de acceso rápido con credenciales semilla para pruebas de interoperabilidad y auditoría.

ELEMENTOS PRESENTES:

1. **Identidad Visual Corporativa:** Logotipo de Diaconía BUMAND con tipografía Inter y fondos con gradientes institucionales.
2. **Formulario Reactivo:**
   - Campo **Correo Electrónico Institucional o Alternativo** (`correo`): Compatible con validación RFC 5322 y soporte de alias (`TAREA-10`).
   - Campo **Contraseña Institucional** (`contraseña`): Con botón de tipo switch para alternar visibilidad (**Mostrar / Ocultar Contraseña**) mediante icono interactivo de ojo (`TAREA-11`).
3. **Selector Semilla RBAC:** Tarjeta interactiva con 3 perfiles precargados para demostración inmediata:
   - **Administrador:** `daniel234.davalos@gmail.com` / `Bumand2026!`
   - **Supervisor:** `angel.ali@bumand.bo` / `Bumand2026!`

- **Becario:** `nilda.churata@bumand.bo` / `Bumand2026!`

4. **Manejo de Errores y Feedback:** Banner accesible con código de error estándar (`ERR-1001` para credenciales inválidas, `ERR-1002` para cuenta inactiva).

2.3. Análisis Comparativo: Qué Hace vs. Qué NO Hace

Qué Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Web	Qué NO Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Web
Valida credenciales contra el endpoint `POST /api/autenticacion/iniciar-sesion` .	No almacena contraseñas en texto plano en LocalStorage (solo almacena token JWT seguro).
Soporta inicio de sesión tanto con el correo corporativo como con cualquiera de los correos alternativos asociados (`correos_usuarios`).	No permite autorregistro de roles privilegiados (Supervisor o Administrador); estos son creados exclusivamente por gestión de usuarios.
Permite alternar la visibilidad de la contraseña con un clic para evitar errores de escritura (`TAREA-11`).	No omite el bloqueo por tasa de intentos fallidos (`Rate Limiting` activo en backend).
Redirige automáticamente al usuario a su vista principal asignada según su rol RBAC tras la firma exitosa del token.	No expone datos confidenciales de la base de datos si la autenticación falla.

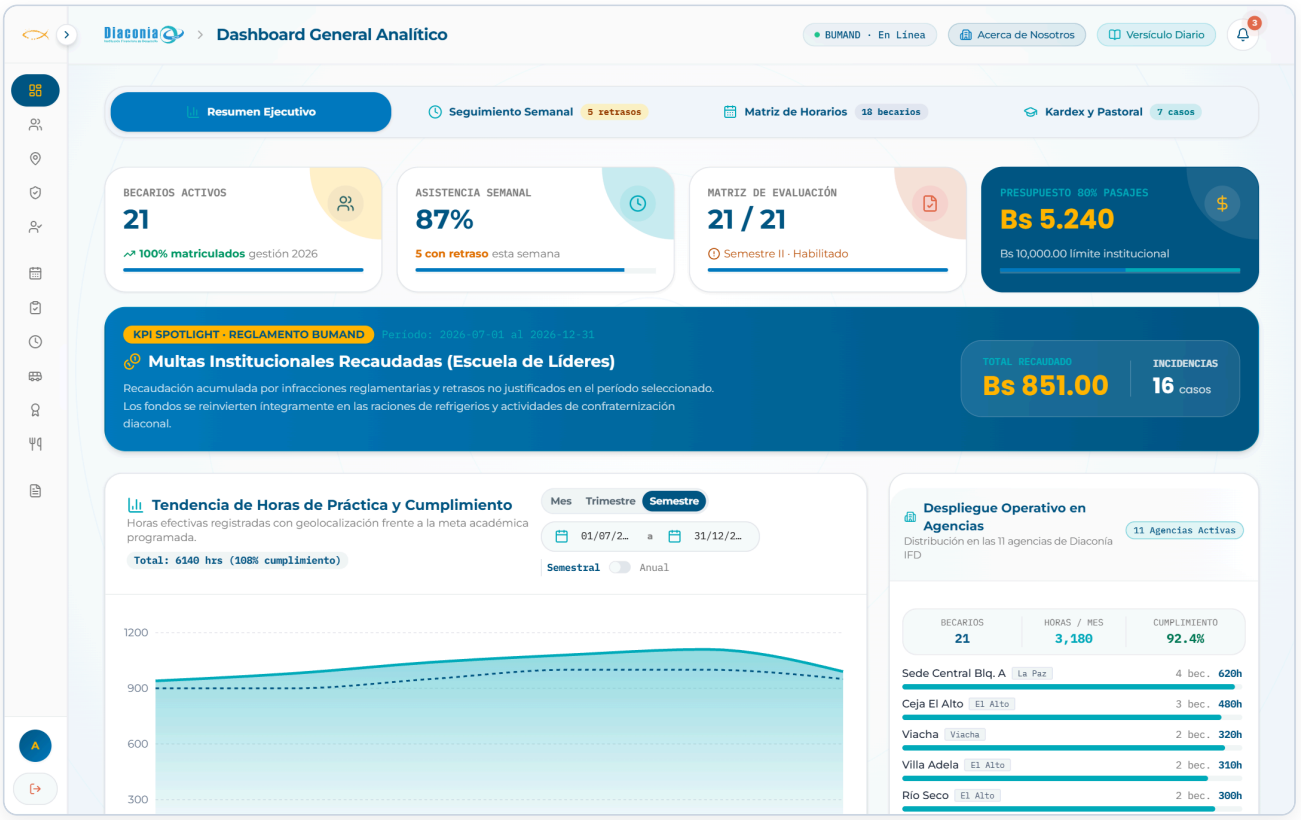
---

3. Rol: Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)

El Administrador General ejerce el gobierno técnico, financiero, académico y disciplinario de todo el programa de becas de Diaconía FRIF-IFD.

3.1. Dashboard General Analítico

CAPTURA DE PANTALLA



Dashboard General Analítico Web

PROPÓSITO Y COMPONENTES

El **Dashboard Analítico** centraliza las métricas operativas clave en tiempo real:

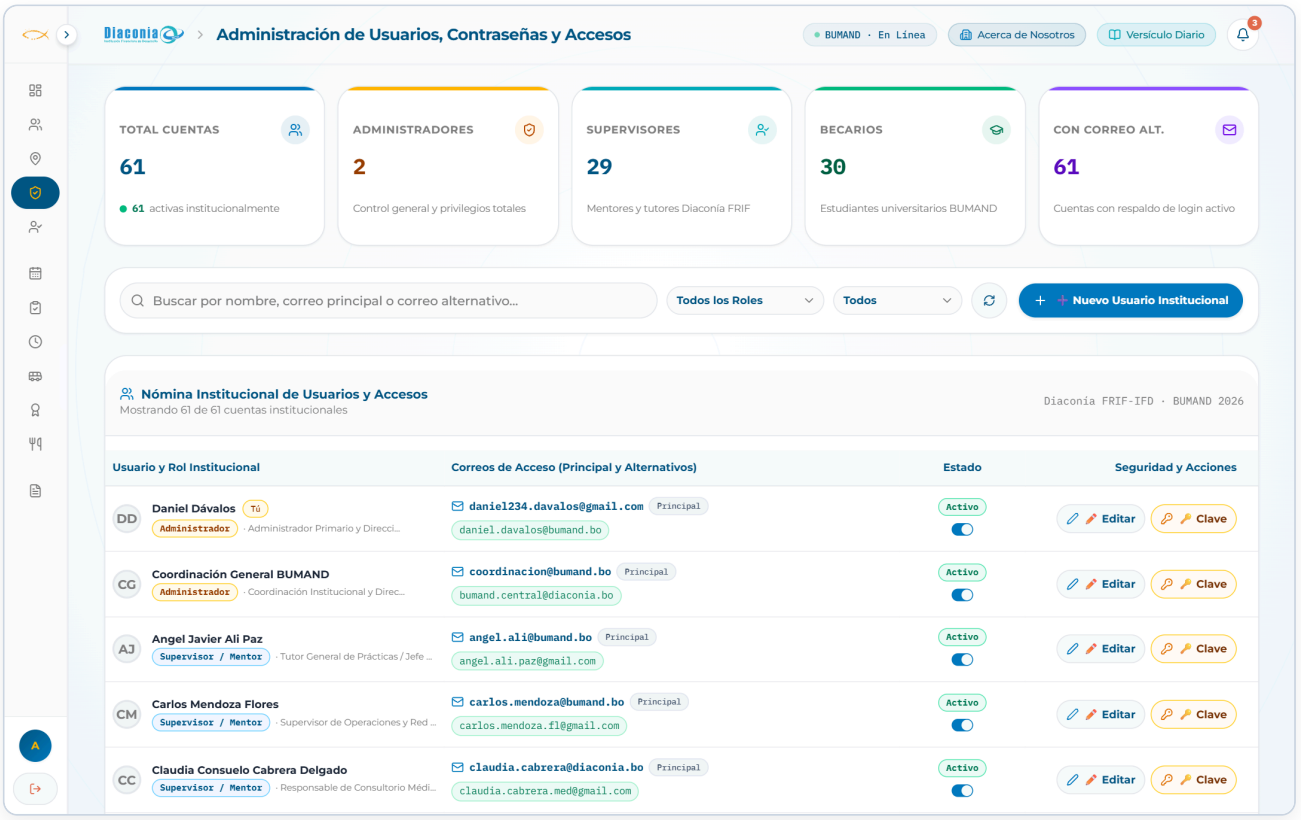
- **Tarjetas KPI Consolidadas:** Total de becarios activos (61), becarios con prácticas al día (meta de 36 horas), solicitudes de pasajes pendientes de auditoría financiera, y total acumulado de multas de viernes.
- **Gráficos Estadísticos Dinámicos:** Desglose de cumplimiento de horas de práctica por facultad/sede, índice de puntualidad de viernes y evolución de viáticos desembolsados.
- **Selector de Rango de Fechas:** Permite auditar periodos históricos específicos con recálculo automático de métricas.
- **Alertas Tempranas:** Alerta de becarios en riesgo de incumplimiento semestral o con multas acumuladas superiores a Bs 50.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

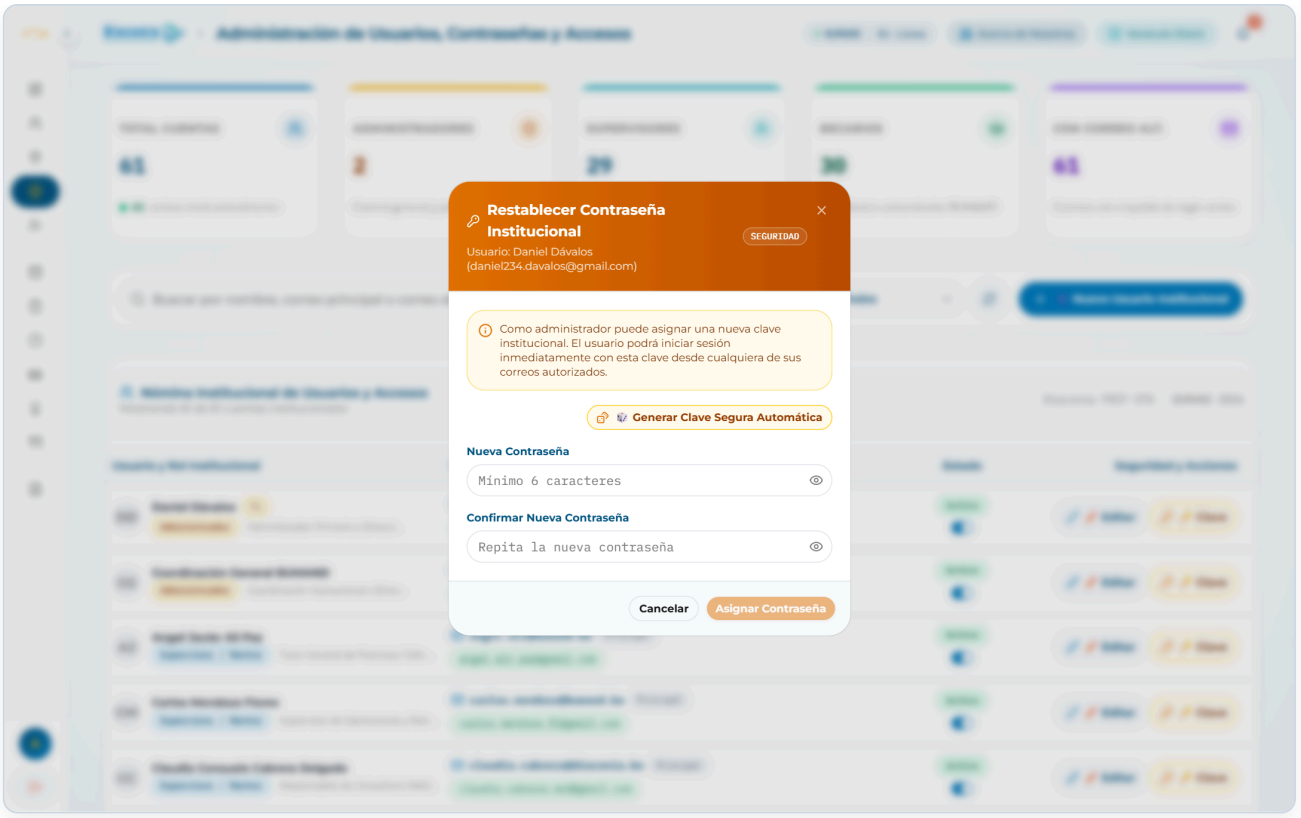
Qué Hace el Dashboard Analítico	Qué NO Hace el Dashboard Analítico
Calcula en tiempo real las horas de práctica contrastadas contra la meta mensual de 36 horas (`TAREA-17`).	No liquida pagos contables directamente (genera la información de soporte para contabilidad).
Muestra el consolidado de multas de viernes aplicando el cálculo de Bs 10 por minuto de retraso.	No altera registros históricos de marcación satelital.
Filtra métricas según la sede o rango temporal seleccionado por el administrador.	No suprime las justificaciones formalmente eximidas por el flujo de 2 pasos.

3.2. Gestión de Cuentas Institucionales y Contraseñas

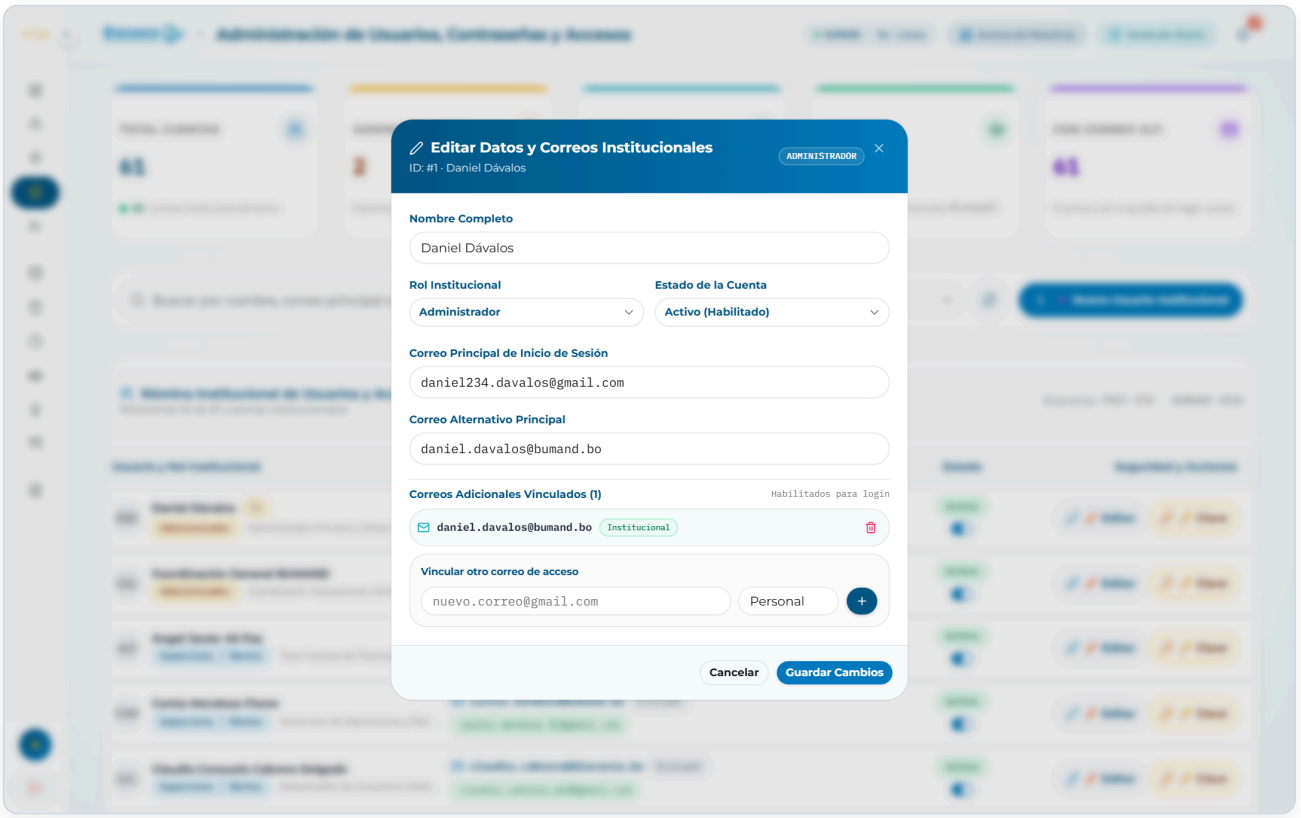
CAPTURAS DE PANTALLA



Gestión de Usuarios y Contraseñas



Modal Restablecer Contraseña Institucional



Modal Editar Datos y Correos de Usuario

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-10`)

Este módulo otorga al Administrador General el control maestro sobre las **61 cuentas de usuario** del ecosistema BUMAND:

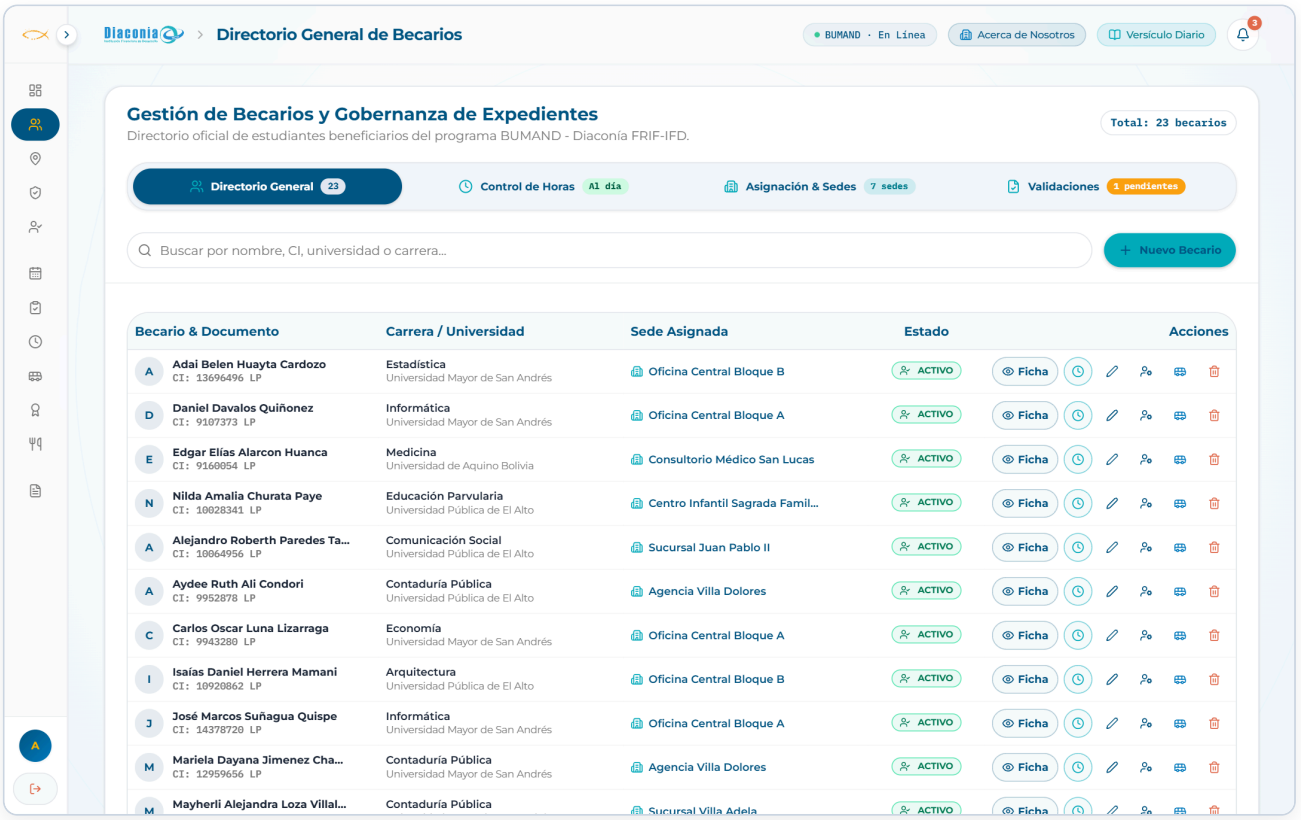
1. **Directorio de Cuentas:** Tabla interactiva con búsqueda por nombre, CI o correo, filtros por rol (`Administrador` , `Supervisor` , `Becario`), estado activo/inactivo con switch reactivo instantáneo y conteo de correos alternativos.
2. **Modal de Restablecimiento de Contraseña:**
   - Generador automático de contraseñas de alta seguridad institucional (alfanumérico con mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos especiales).
   - Indicador visual dinámico de fortaleza de contraseña (Muy Débil, Débil, Media, Fuerte, Óptima).
   - Botón de copia al portapapeles con confirmación visual tipo toast.
3. **Modal de Edición de Datos y Correos:**
   - Modificación de nombres, apellidos, teléfono y congregación.
   - Gestión integral de **correos de acceso alternativos** (`correos_usuarios`): adición de correos Gmail, Hotmail o institucionales, marcación de correo principal y eliminación de alias obsoletos.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

Qué Hace la Gestión de Usuarios y Contraseñas	Qué NO Hace la Gestión de Usuarios y Contraseñas
Permite al administrador reasignar contraseñas seguras y enviarlas de forma inmediata al usuario.	No expone la contraseña previa en texto plano (las contraseñas residen hasheadas con bcrypt).
Gestiona múltiples correos por usuario para evitar pérdida de acceso a la plataforma (`TAREA-10`).	No permite dejar una cuenta institucional sin al menos un correo de acceso activo y verificado.
Habilita o deshabilita cuentas en un clic mediante switches con confirmación reactiva.	No permite auto-desactivar la cuenta del Administrador General principal para evitar bloqueos del sistema.

3.3. Directorio General de Becarios

CAPTURA DE PANTALLA



Directorio General de Becarios Web

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-14` , `TAREA-17` , `TAREA-18`)

El **Directorio General de Becarios** administra las fichas académicas y operativas de los 61 estudiantes:

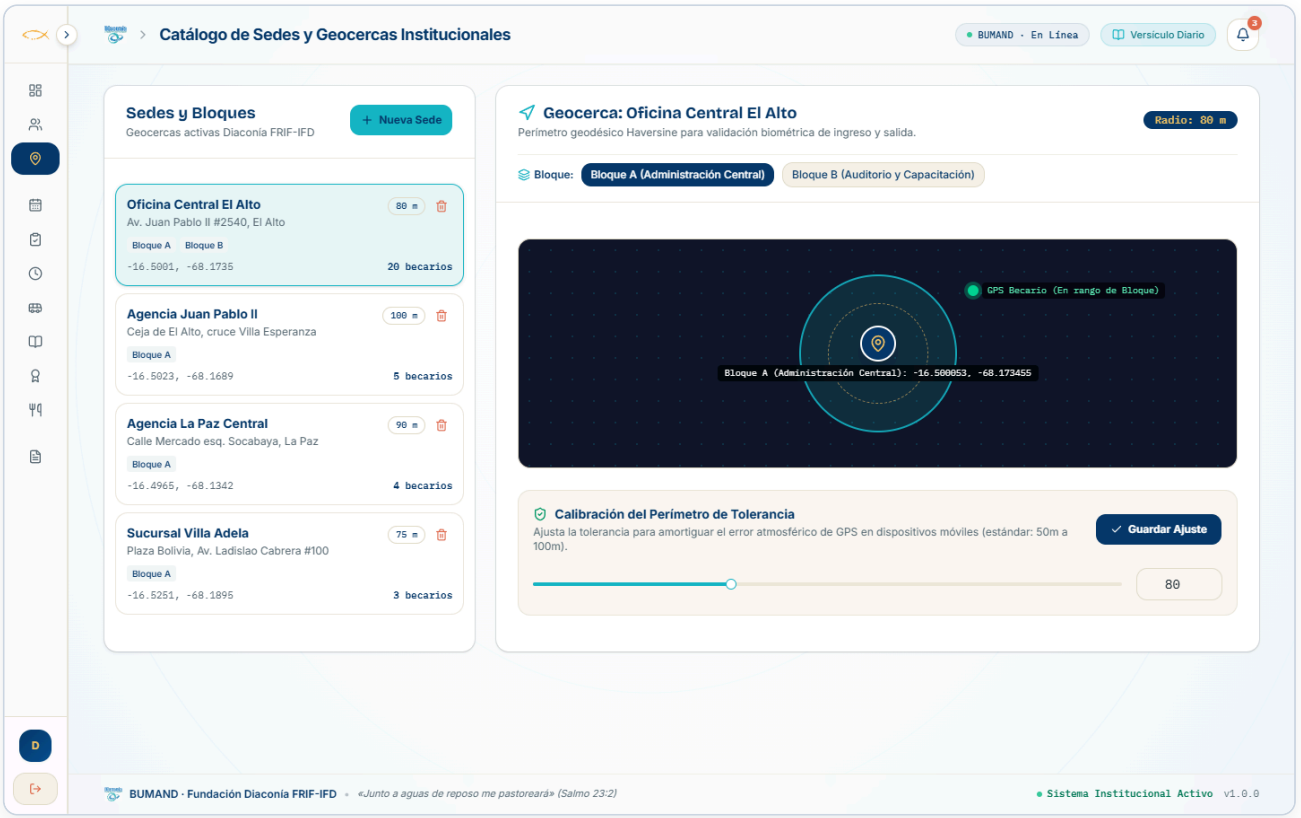
1. **Estandarización de Prácticas a 36 Horas Mensuales:** Visualización de la meta mensual oficial de **36 horas** (9 horas semanales flexibles), con soporte visual para horas superadas (`> 36 h`) destacadas con badge verde esmeralda (`TAREA-17`).
2. **Configuración de Modalidad de Pasajes por Becario:** Selector individual que permite asignar si el estudiante está habilitado para declarar **"Ida y Vuelta"** o exclusivamente **"Solo Ida"** según sus horarios y actividades aprobadas (`TAREA-14`).
3. **Ciclo Automático Mensual de Confirmación de Ficha:** Indicador del ciclo institucional activo (`ultimo_mes_datos_confirmados`), habiéndose erradicado el botón manual arbitrario de solicitud de confirmación de datos (`TAREA-18`).
4. **Asignación de Tutores / Supervisores:** Selector en línea para reasignar tutores institucionales según la zona pastoral y especialidad universitaria del becario.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

Qué Hace el Directorio General de Becarios	Qué NO Hace el Directorio General de Becarios
Regula individualmente qué becarios pueden declarar ida y vuelta o solo ida (`TAREA-14`).	No elimina becarios con historial de asistencia o financiero activo (se preserva la integridad referencial).
Monitorea el avance de horas respecto a la meta de 36 horas mensuales (`TAREA-17`).	No exige al administrador presionar un botón mensual para solicitar confirmación de datos (el ciclo es 100% automático al cambiar el mes).
Muestra el supervisor asignado y el historial de convalidación académica.	No permite a los becarios editar su carrera o universidad sin autorización administrativa.

3.4. Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales

CAPTURA DE PANTALLA



Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales

PROPÓSITO Y COMPONENTES

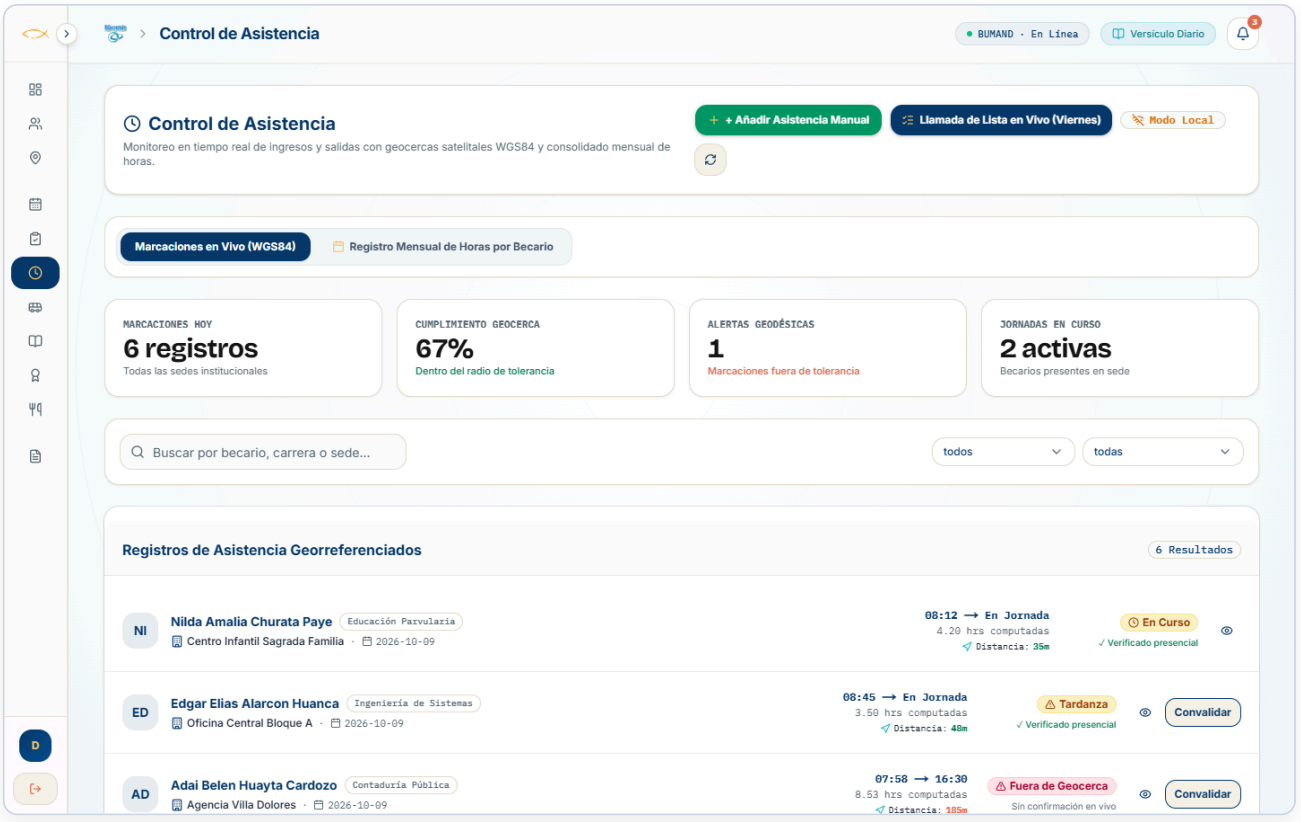
Administra las 11 agencias y oficinas metropolitanas autorizadas para prácticas de servicio (Oficina Central La Paz, Regional El Alto, Villa Fátima, Sopocachi, etc.):

- **Definición de Polígonos y Radios WGS84:** Coordenadas latitud/longitud de precisión con radio de cobertura en metros (50m a 200m).

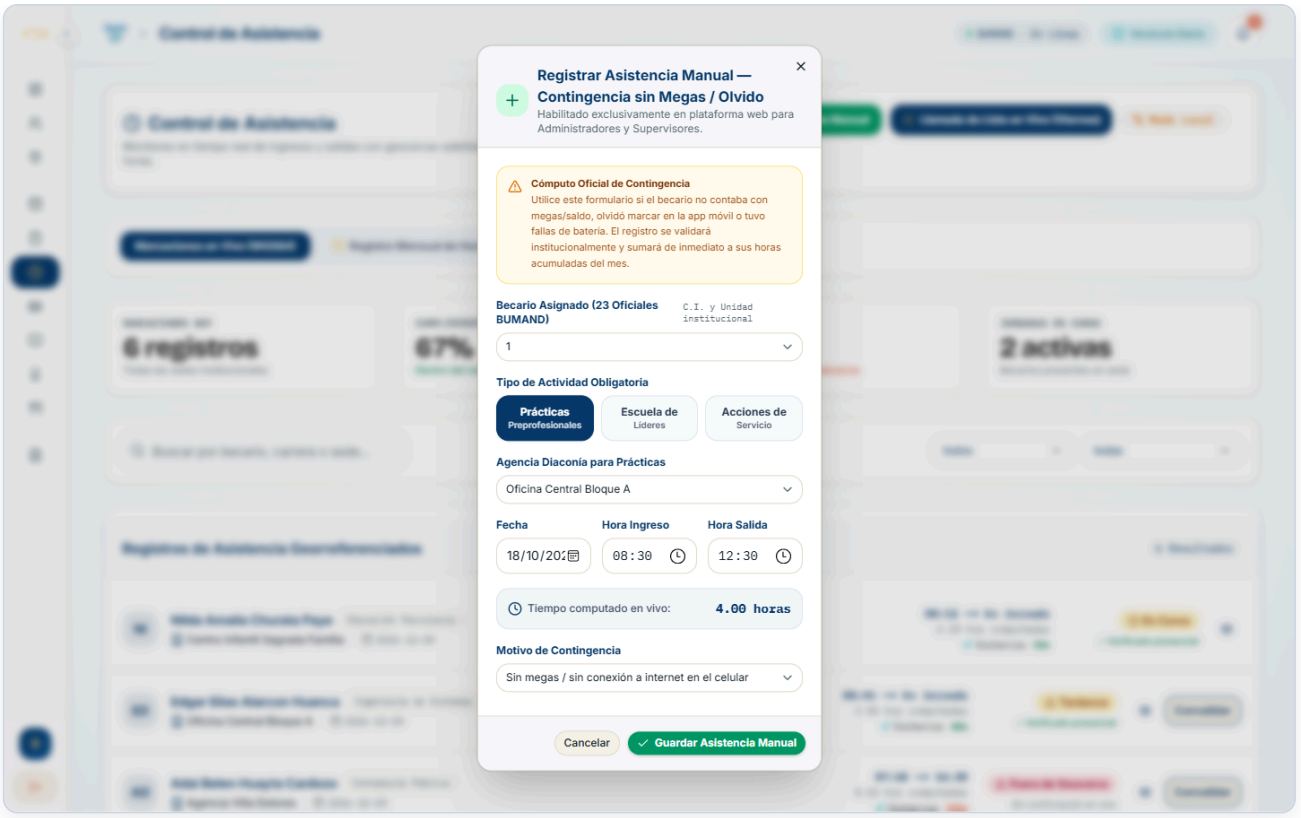
- **Sub-bloques Edilicios:** Configuración de pisos, anexos y áreas permitidas para el cómputo de asistencia satelital con algoritmo Haversine.

3.5. Auditoría y Control de Asistencia

CAPTURAS DE PANTALLA



Auditoría de Asistencia Web



Modal de Asistencia Manual por Contingencia

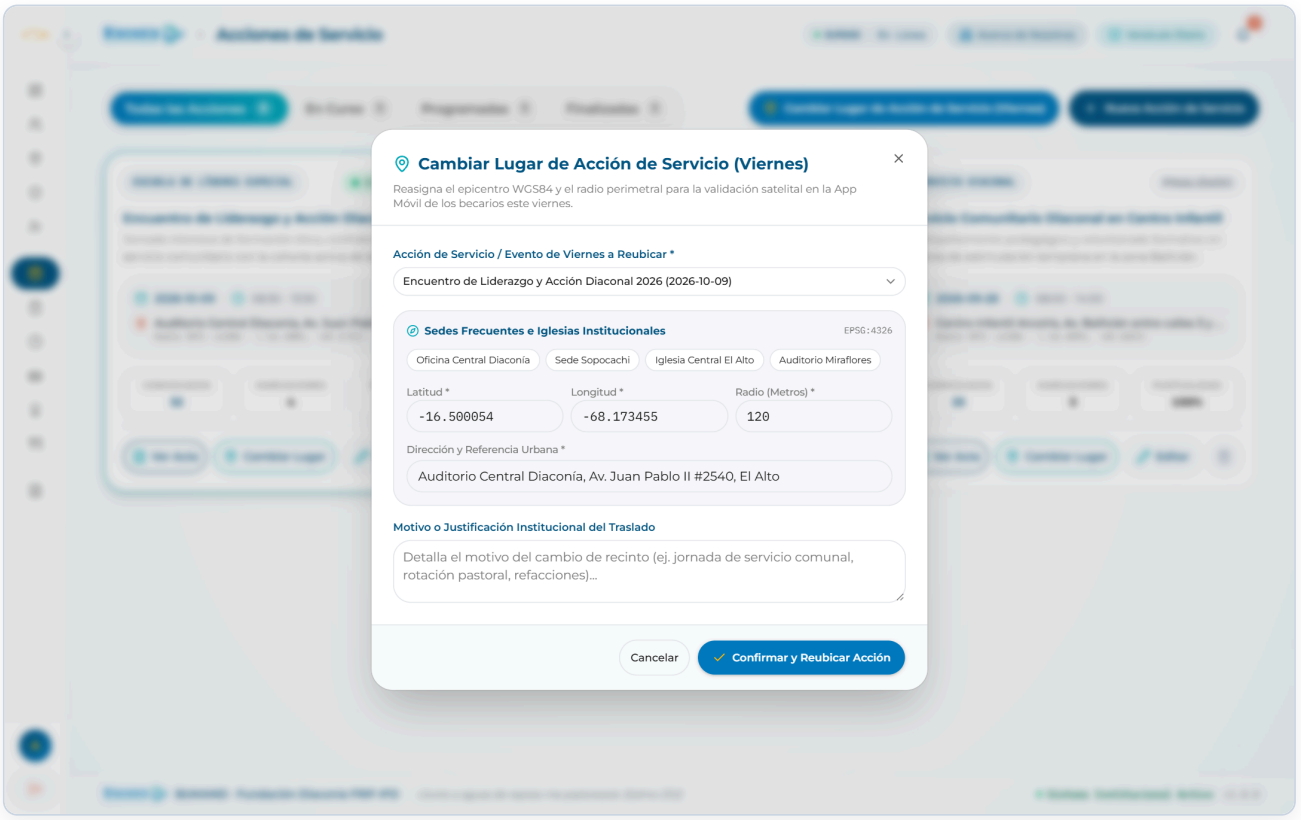
PROPÓSITO Y COMPONENTES

Audita en tiempo real los registros de entrada y salida de prácticas de servicio y eventos de los viernes:

1. **Trazabilidad Satelital:** Exposición de coordenadas capturadas, distancia a la geocerca oficial, precisión en metros y verificación anti-spoofing.
2. **Modal de Asistencia Manual por Contingencia:** Permite asentar asistencias excepcionales cuando el becario justificó falla técnica comprobada en campo (sin batería, sensor GPS dañado, etc.), dejando registro de auditoría con `es_registro_manual = true` y `motivo_contingencia`.
3. **Cálculo Transparente de Multas de Viernes:** Motor determinista que aplica Bs 10 por cada minuto posterior a las 16:00 en las reuniones generales de servicio.

3.6. Acciones de Servicio y Eventos con Cambio Dinámico de Lugar

CAPTURA DE PANTALLA



Modal de Cambio Dinámico de Lugar de Evento

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-01`)

Gestiona los eventos obligatorios de los viernes y convocatorias especiales de Diaconía:

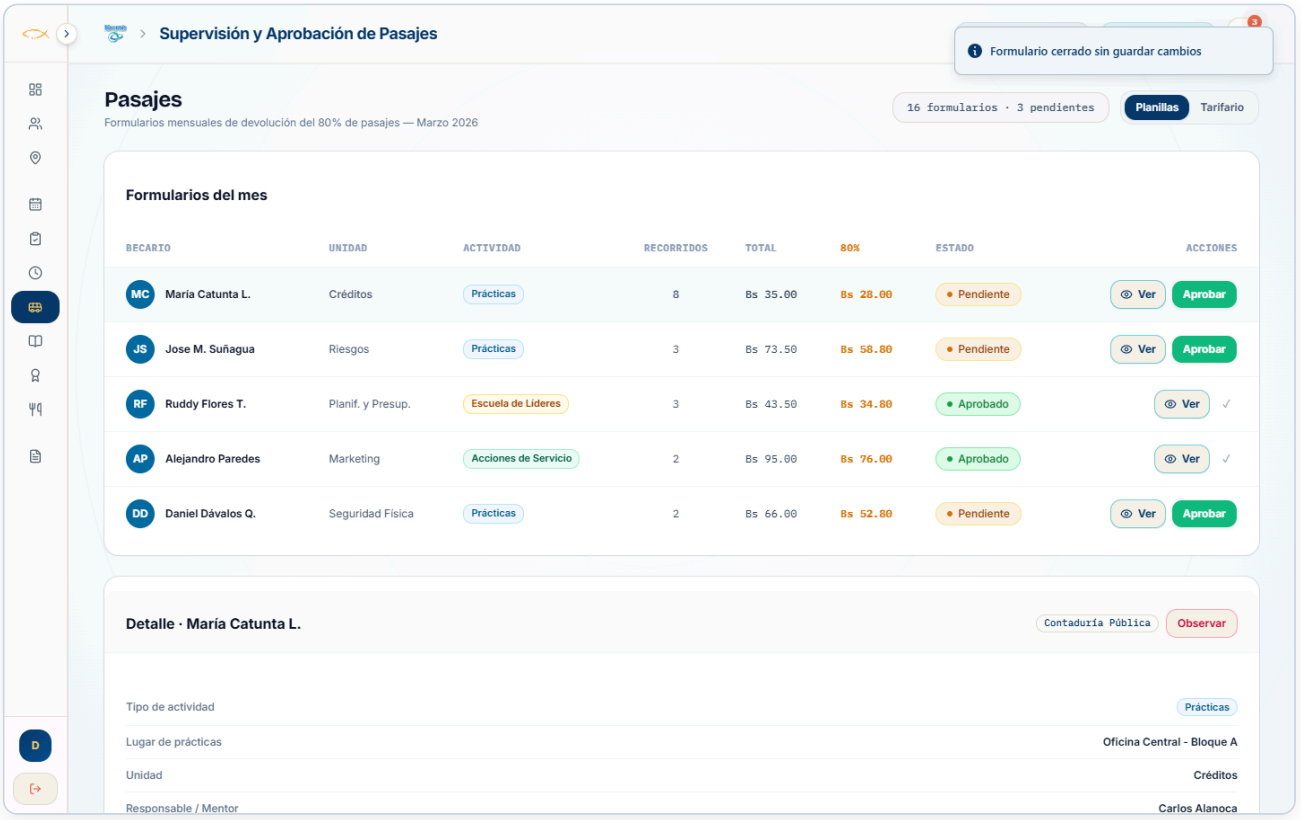
1. **Cambio Dinámico de Sede de Evento:** Permite al Administrador General modificar la sede o punto de encuentro de una reunión de viernes en tiempo real (ej. traslado de Oficina Central a Auditorio Regional El Alto por mantenimiento).
2. **Campos de Trazabilidad:** Almacena en la base de datos `lugar_cambiado_manualmente = true` y el `motivo_cambio_lugar` detallado para auditoría institucional.
3. **Actualización Satelital Instantánea:** Al cambiar el lugar, el radio de la geocerca se actualiza automáticamente para todos los becarios y supervisores conectados.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

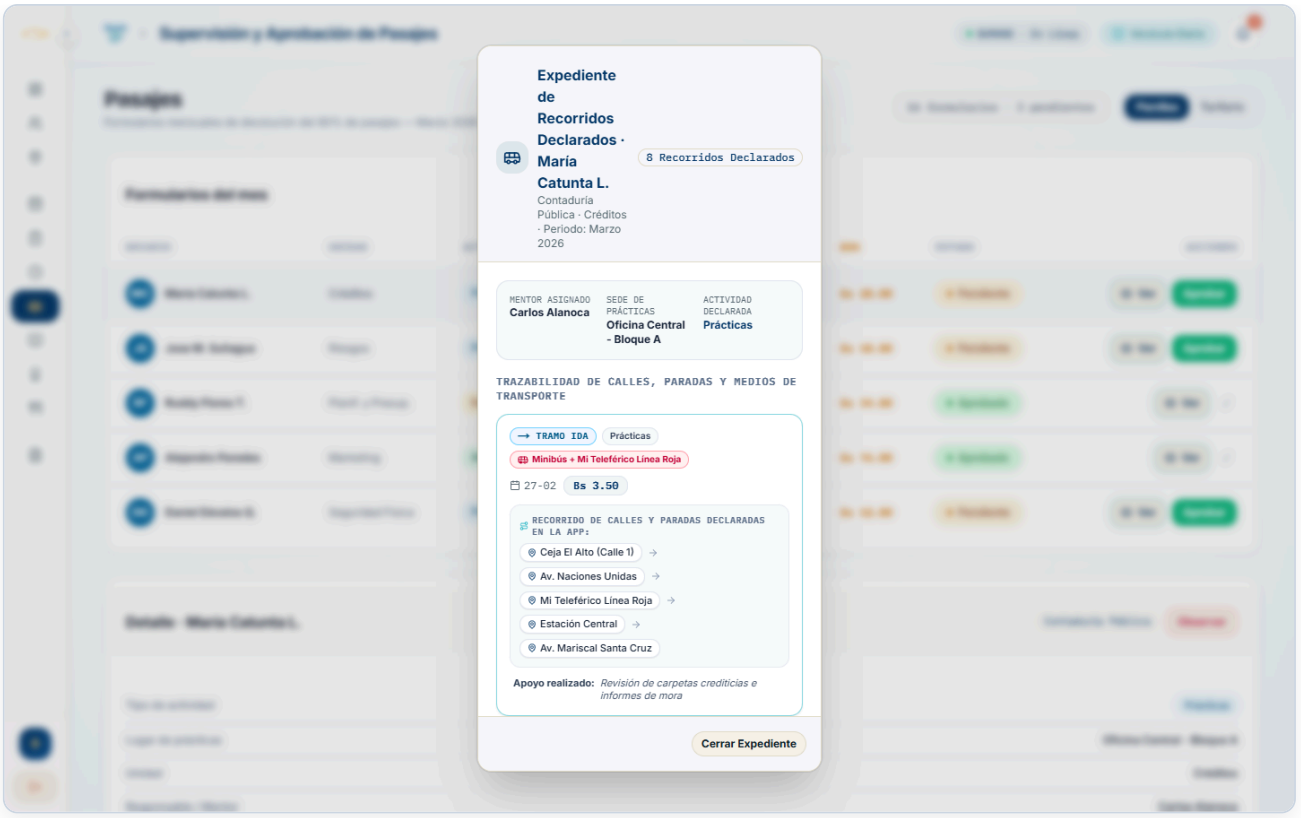
Qué Hace la Gestión de Eventos y Cambio de Lugar	Qué NO Hace la Gestión de Eventos y Cambio de Lugar
Permite reubicar dinámicamente el lugar de reunión de los viernes con justificación reglamentaria (`TAREA-01`).	No anula las multas de retraso generadas antes del cambio de sede no justificado.
Notifica en tiempo real a los becarios y supervisores sobre la nueva localización del evento.	No permite cambios de lugar sin registrar el motivo institucional del cambio.

3.7. Supervisión y Aprobación de Pasajes (80%)

CAPTURAS DE PANTALLA



Auditoría de Pasajes Web



Detalle de Calles y Tramos de Pasajes

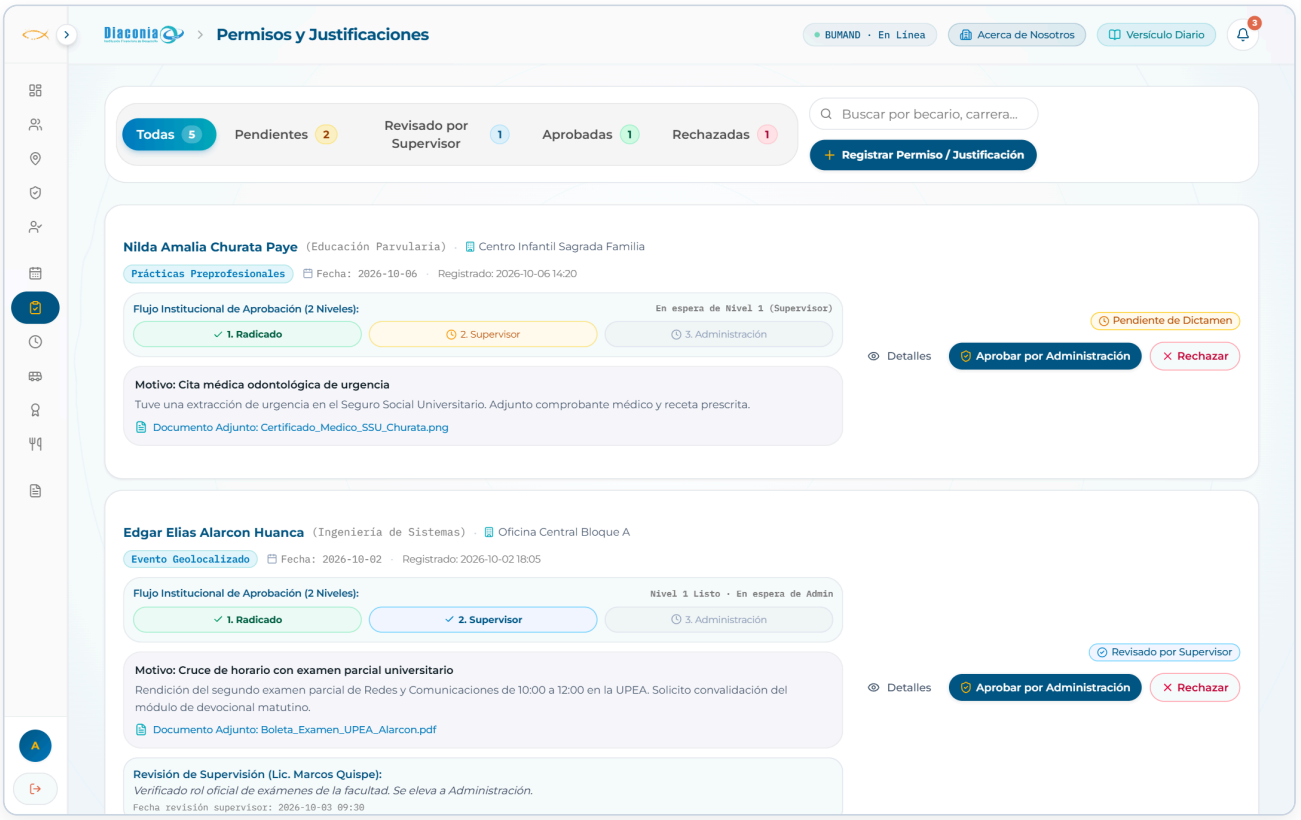
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-14`)

Auditoría y desembolso del 80% reglamentario de pasajes y viáticos:

1. **Trazabilidad de Calles y Tramos Urbanos:** Detalle explícito de avenidas, tramos de minibús, teleférico (Línea Roja, Morada, Amarilla) y microbuses transitados por el becario.
2. **Respeto a la Modalidad Configurada:** Validación de que los recorridos declarados cumplan con la modalidad autorizada por administración ("Solo Ida" o "Ida y Vuelta" según `TAREA-14`).
3. **Regla del Día 24:** Cierre automático de presentación de planillas el día 24 de cada mes a las 23:59.

3.8. Bandeja Centralizada de Justificaciones con Flujo de 2 Pasos

CAPTURA DE PANTALLA



Bandeja de Justificaciones con Flujo de 2 Pasos

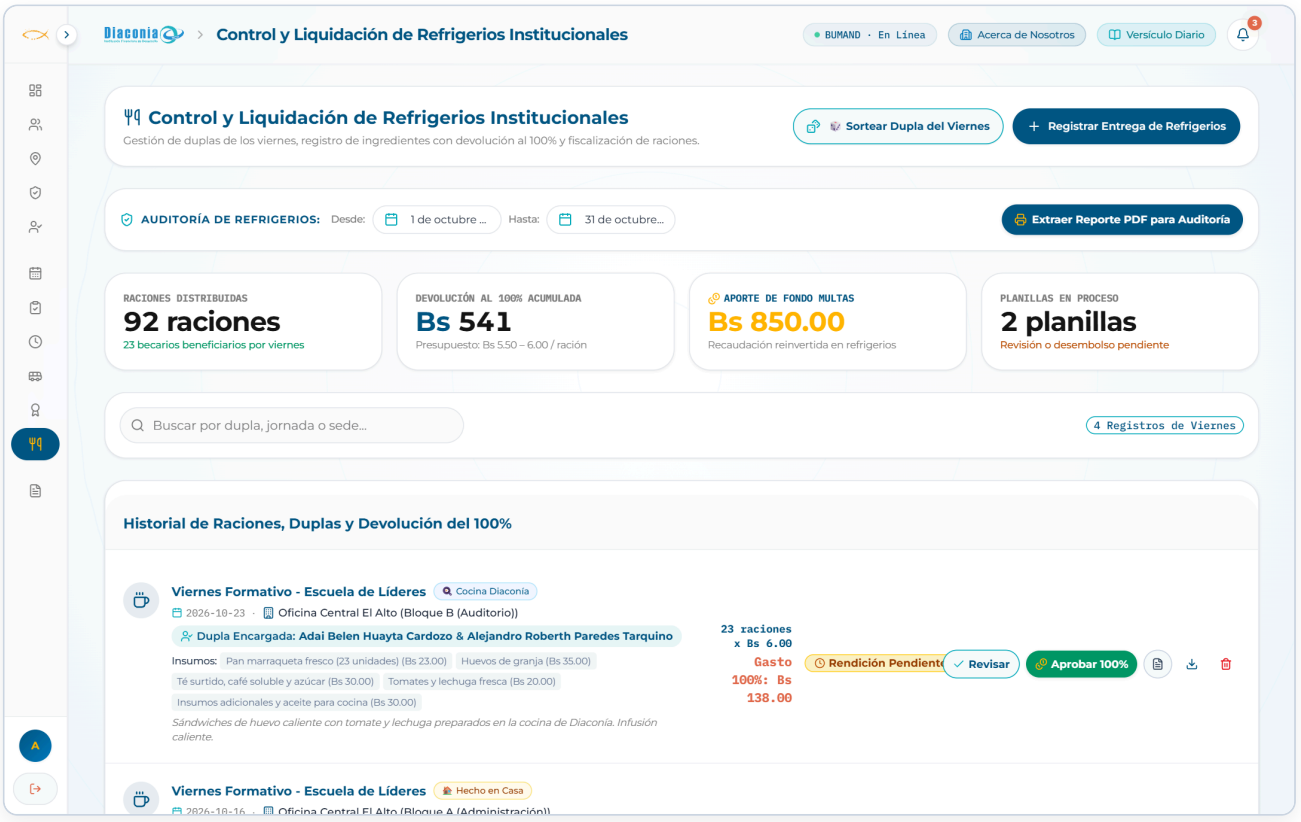
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-04`)

Bandeja de resolución disciplinaria de permisos y ausencias:

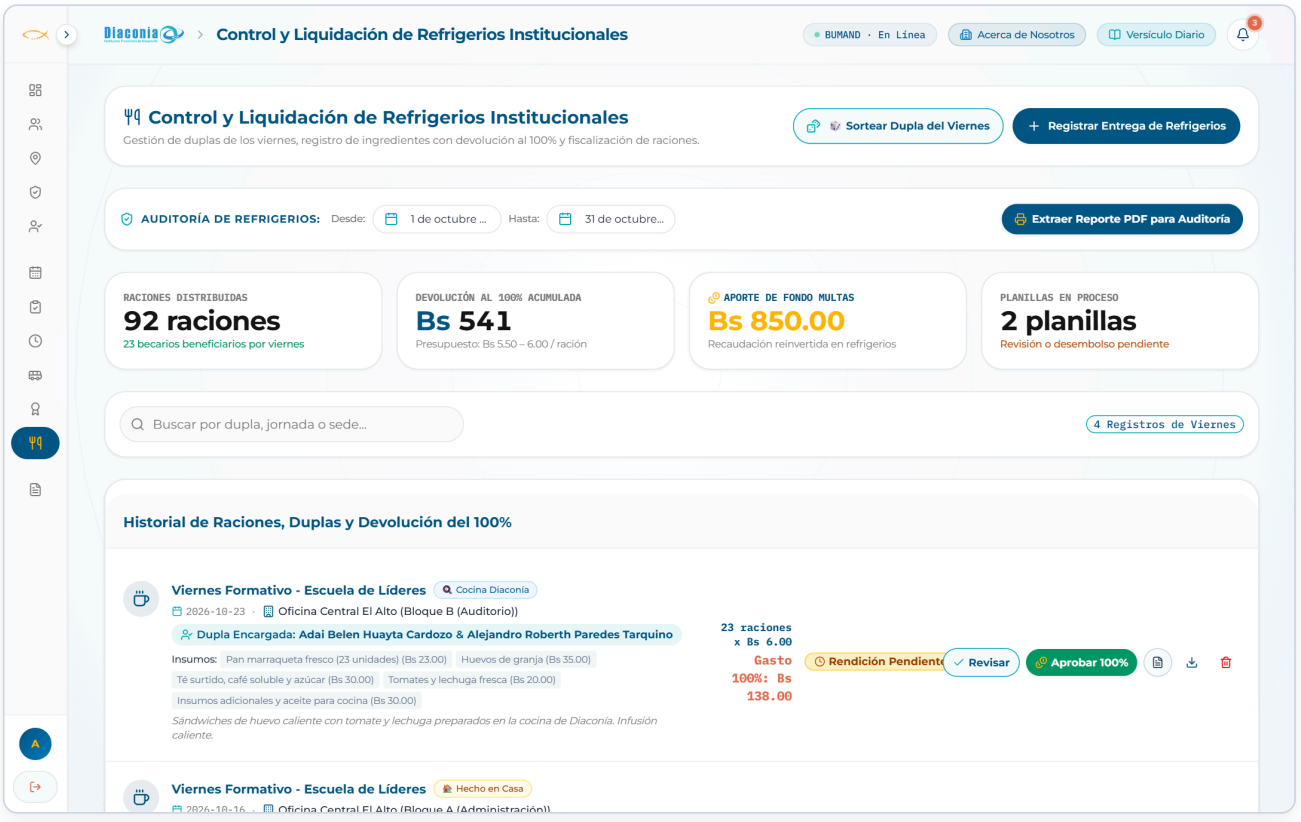
1. **Flujo Institucional de 2 Pasos:**
   - **Paso 1:** Evaluación y dictamen preliminar motivado por el Supervisor Institucional (`PENDIENTE_ADMINISTRACION`).
   - **Paso 2:** Resolución y homologación definitiva por el Administrador General (`APROBADA` o `RECHAZADA`).
2. **Exención Automática de Multas de Viernes:** Al homologar una justificación de inasistencia o retraso de viernes como aprobada, el sistema exime automáticamente la multa asociada de Bs 10/min (`multa_eximida = true` , `monto_cobrado = 0.00`), garantizando justicia administrativa.

3.9. Control de Refrigerios Institucionales y Sorteo de Dupla

CAPTURAS DE PANTALLA



Control de Refrigerios Web



Modal de Sorteo de Dupla de Refrigerios

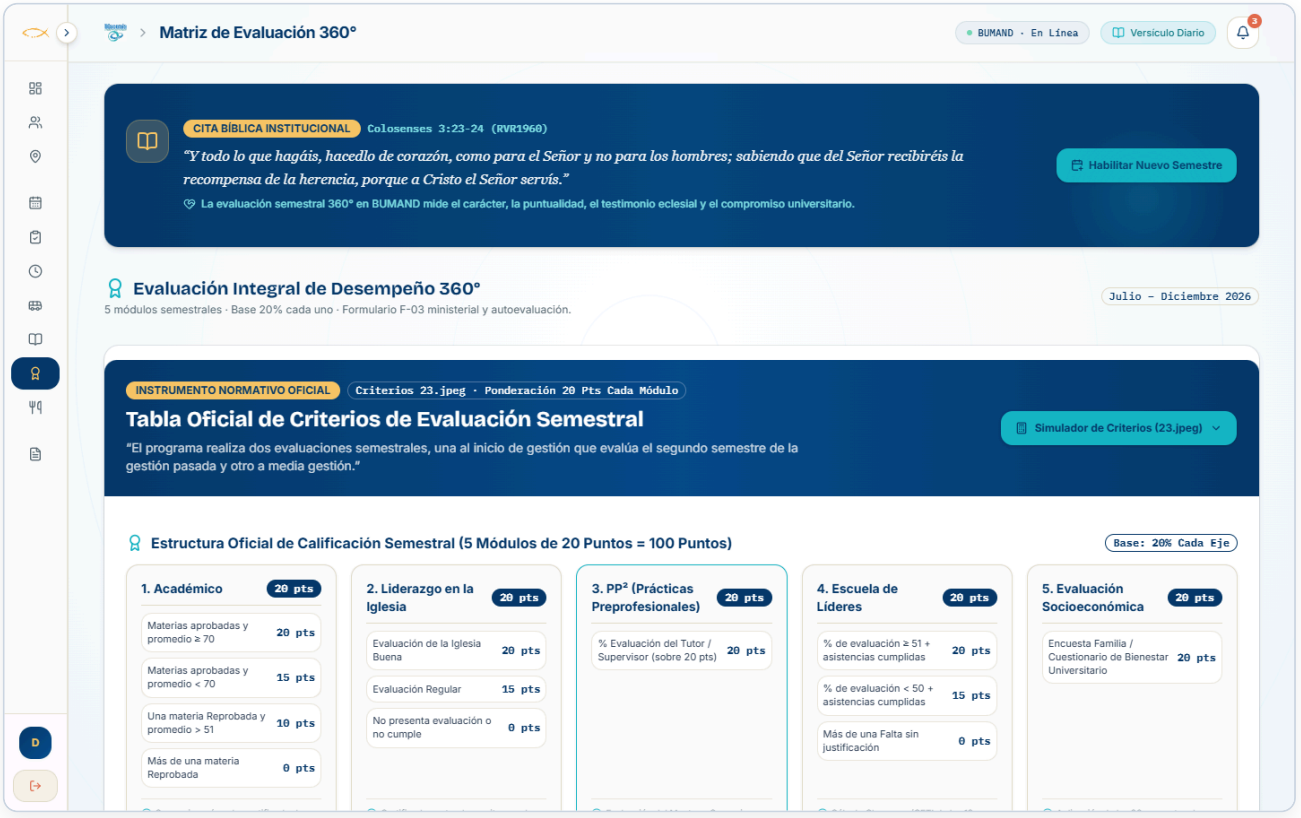
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-15`)

Módulo financiero y logístico para las reuniones presenciales de los viernes:

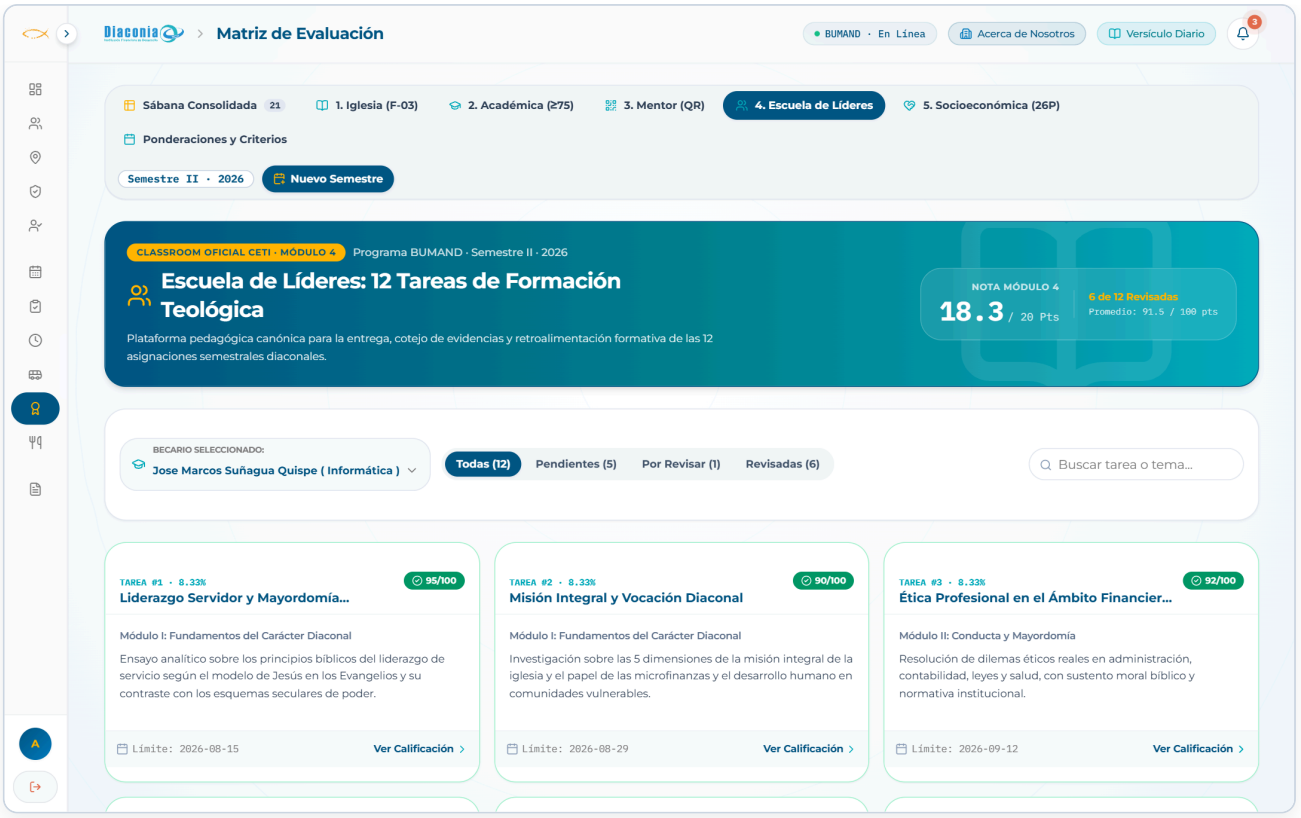
1. **Sorteo Automatizado de Dupla de Becarios:** Sorteo transparente y aleatorio de **2 becarios responsables** por cada viernes del mes (`becario_encargado_1_id` y `becario_encargado_2_id`), rotando la nómina institucional equitativamente.
2. **Planificación de Menú e Ingredientes:** Registro de insumos, cantidad de raciones y presupuesto asignado para la preparación del refrigerio.
3. **Devolución del 100% y Registro de Receptor Único:** Liquidación del 100% del gasto incurrido con boletas de respaldo, y registro explícito en base de datos de a cuál de los dos becarios de la dupla se le entregó el reembolso total en efectivo o transferencia (`becario_receptor_devolucion_id`).

3.10. Matriz de Evaluación 360°, Criterios Semestrales y Classroom de Escuela de Líderes

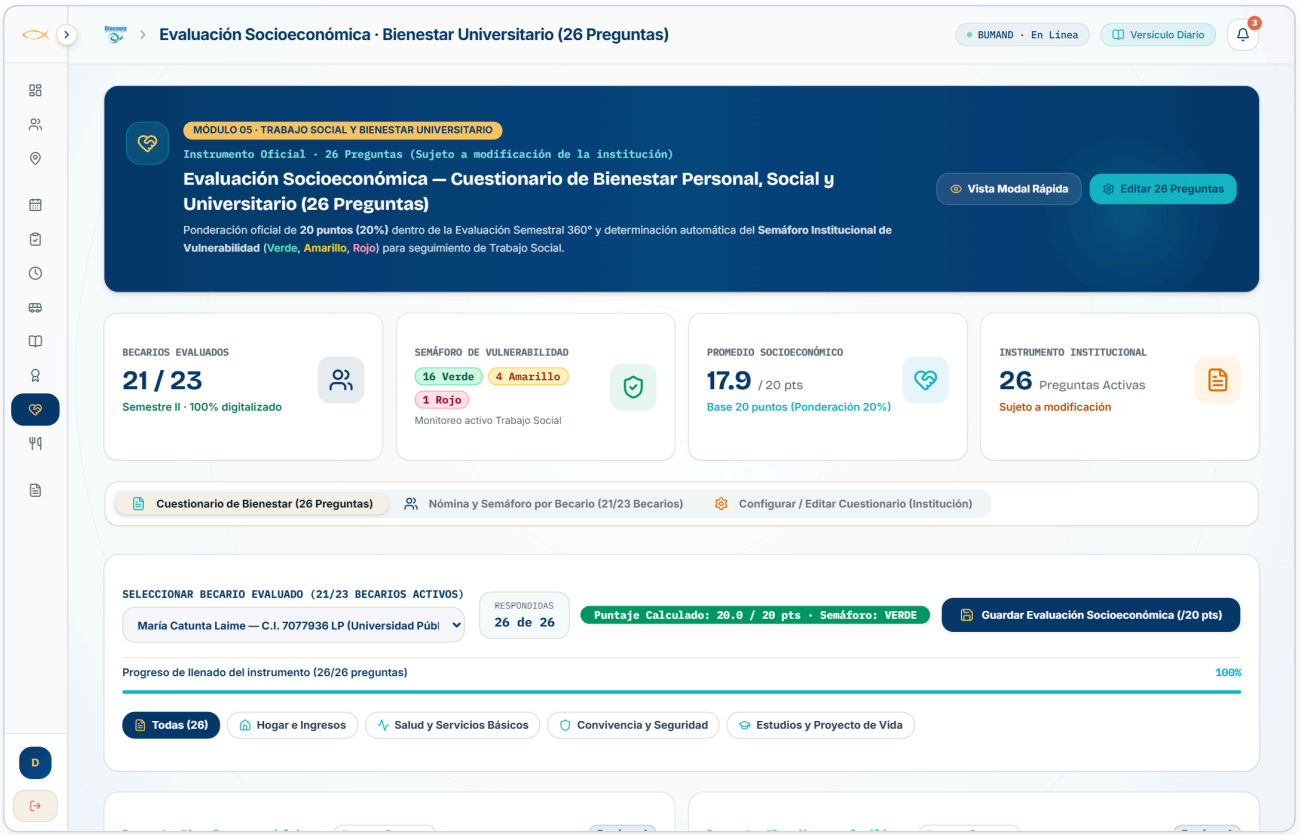
CAPTURAS DE PANTALLA



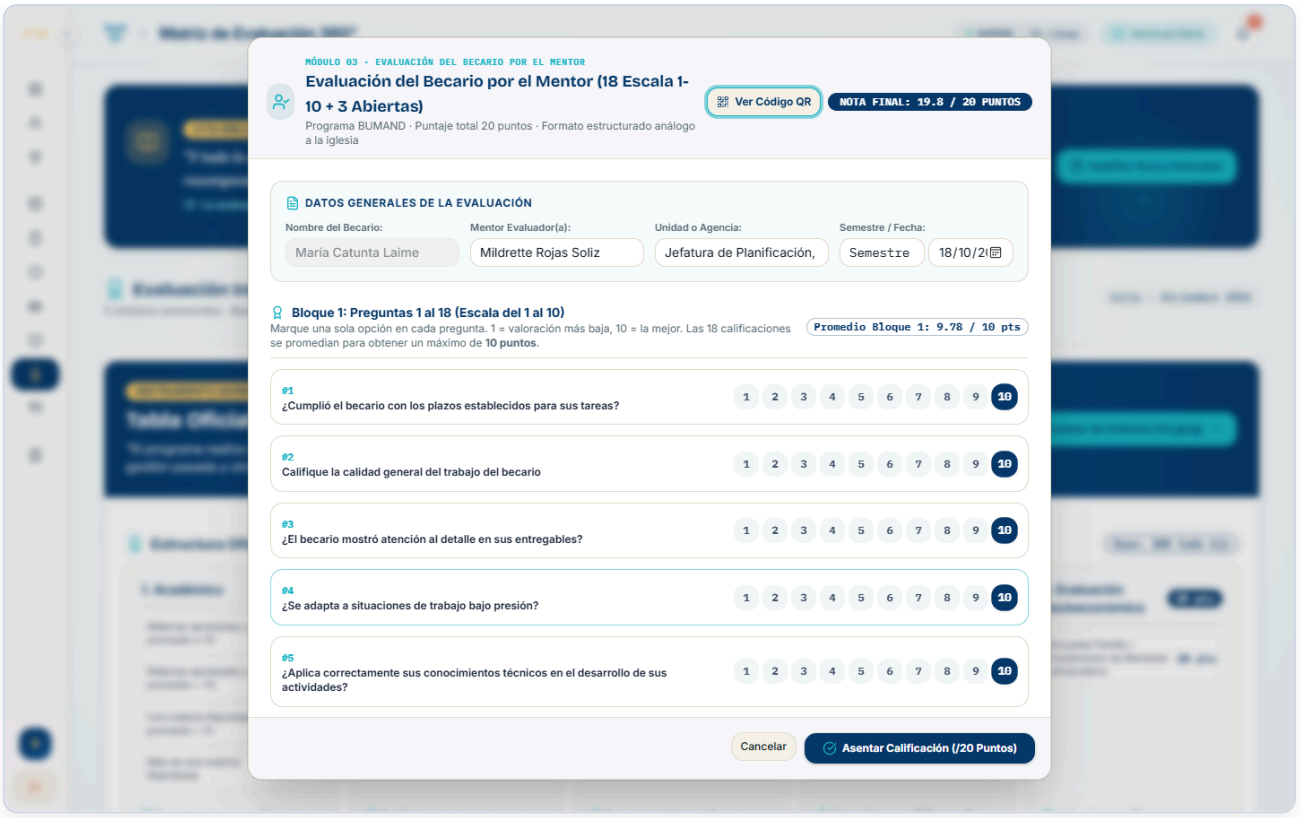
Matriz General de Evaluaciones Semestrales



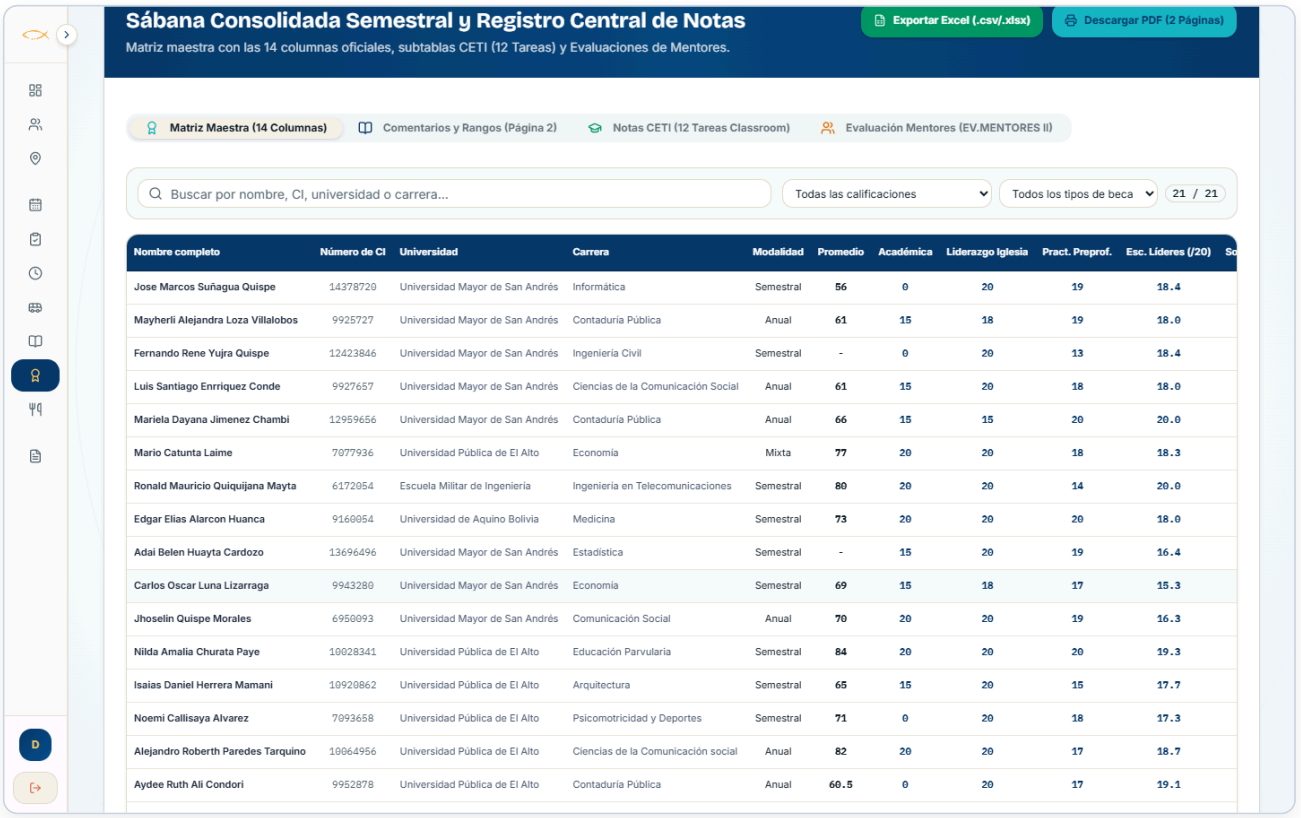
Classroom de Escuela de Líderes Módulo 4



Modal Cuestionario de Bienestar Universitario



Modal Formulario Pastoral F-03 del Mentor



Sábana Consolidada Semestral y Generador de Actas

PROPÓSITO Y GRANDES INTEGRACIONES (`TAREA-09` , `TAREA-12` , `TAREA-13`)

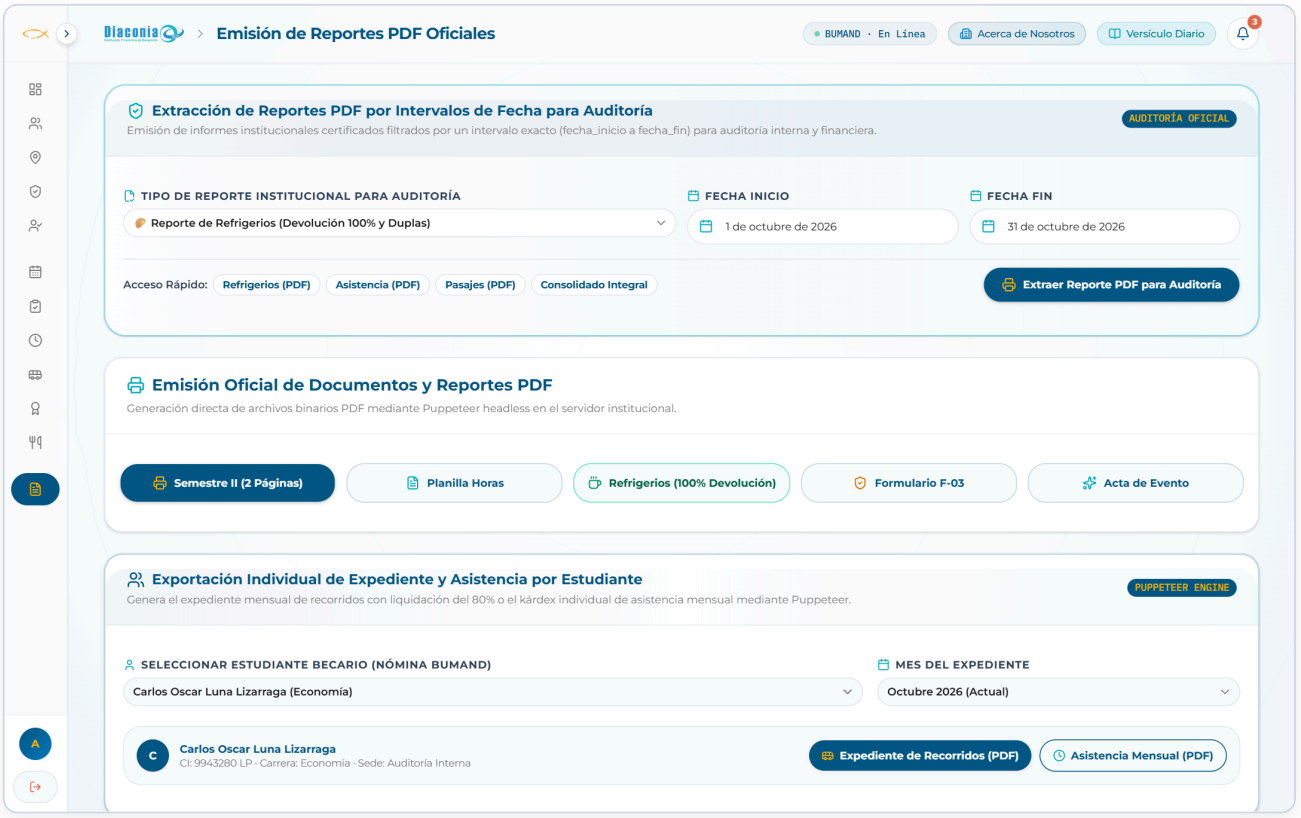
1. **Ponderación Oficial de los 5 Módulos:**

- **Módulo 1: Formación Espiritual y Vida en Iglesia (20%):** Formulario Pastoral F-03 del mentor eclesiástico.
- **Módulo 2: Bienestar Personal y Universitario (20%):** Cuestionario de 26 preguntas con semaforización clínica.
- **Módulo 3: Prácticas de Servicio y Compromiso (20%):** Calificación del supervisor validada formalmente mediante código OTP de 6 dígitos institucional (eliminada toda firma digital canvas obsoleta, `TAREA-09`).
- **Módulo 4: Escuela de Líderes en Formato Classroom (20%):** Módulo tipo Classroom donde el estudiante sube archivos, enlaces o tareas de liderazgo, y la administración revisa y marca como completado (`TAREA-12`).
- **Módulo 5: Rendimiento Académico y Asistencia (20%):** Carga de notas semestrales con botones dedicados para adjuntar Récord Académico e Historial Académico verificado (`TAREA-13`).

2. **Sábana Consolidada Semestral:** Tabla de convalidación con notas promedio, estado de dictamen (*Aprobado con Excelencia*, *Aprobado*, *Condicional*, *Suspendido*) y exportación de Actas Oficiales en PDF de 2 páginas y Excel.

3.11. Emisión y Descarga de Reportes PDF Oficiales

CAPTURA DE PANTALLA



Visor de Reportes Oficiales en PDF

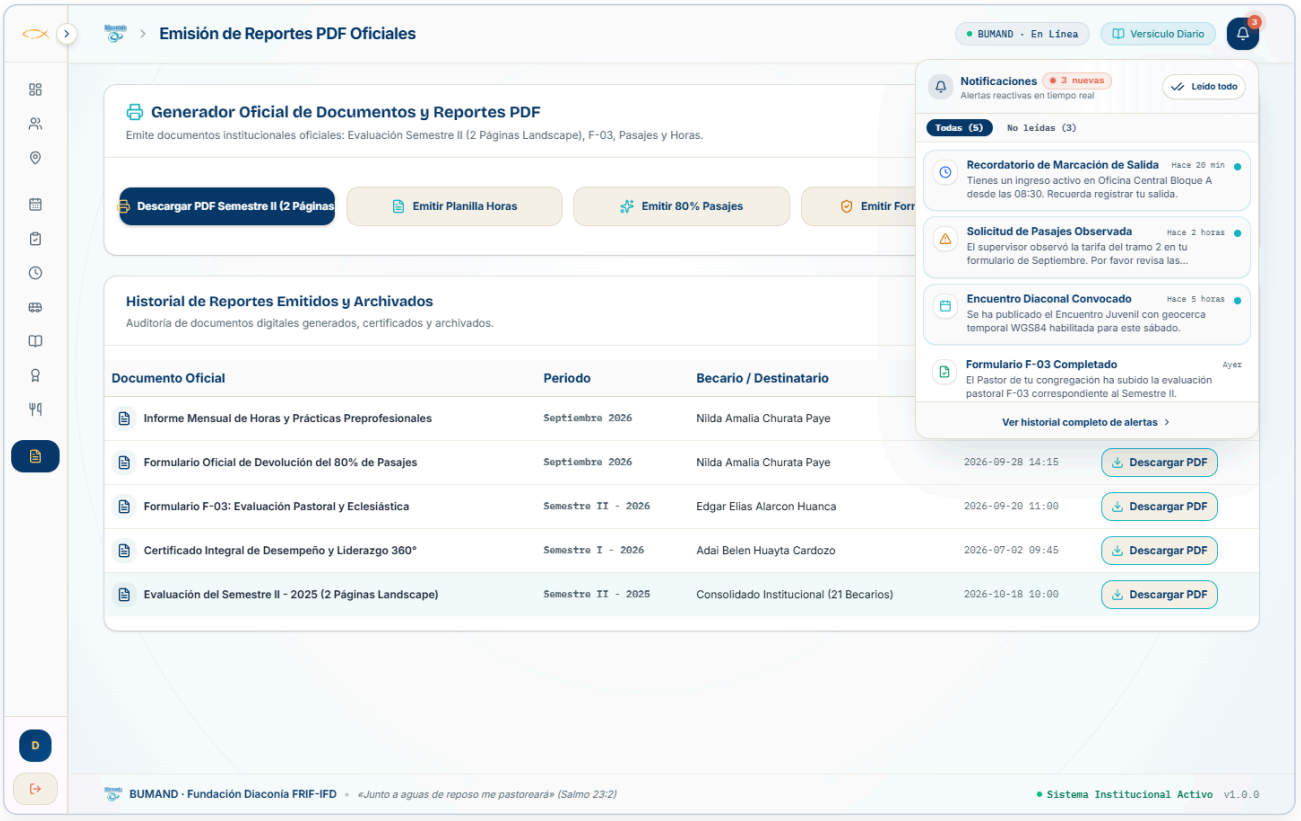
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-07`, `TAREA-08`)

Centro de reportes ejecutivos y financieros de Diaconía:

1. **Filtro Avanzado por Intervalo de Fechas:** Permite emitir planillas seleccionando fechas de corte arbitrarias o periodos mensuales cerrados (`TAREA-07`).
2. **Catálogo de Reportes Oficiales en PDF:**
   - Planilla General de Liquidación de Viáticos y Pasajes (80%).
   - Reporte Oficial Consolidado de Refrigerios y Reposición de Fondos (`TAREA-08`).
   - Acta de Calificaciones Semestrales 360° por Cohorte.
   - Planilla de Asistencia Satelital y Multas de Viernes.
3. **Visor Integrado de Alta Resolución:** Previsualización en pantalla del PDF con controles de zoom, paginación e impresión directa.

3.12. Centro Corporativo y Globo de Notificaciones

CAPTURA DE PANTALLA



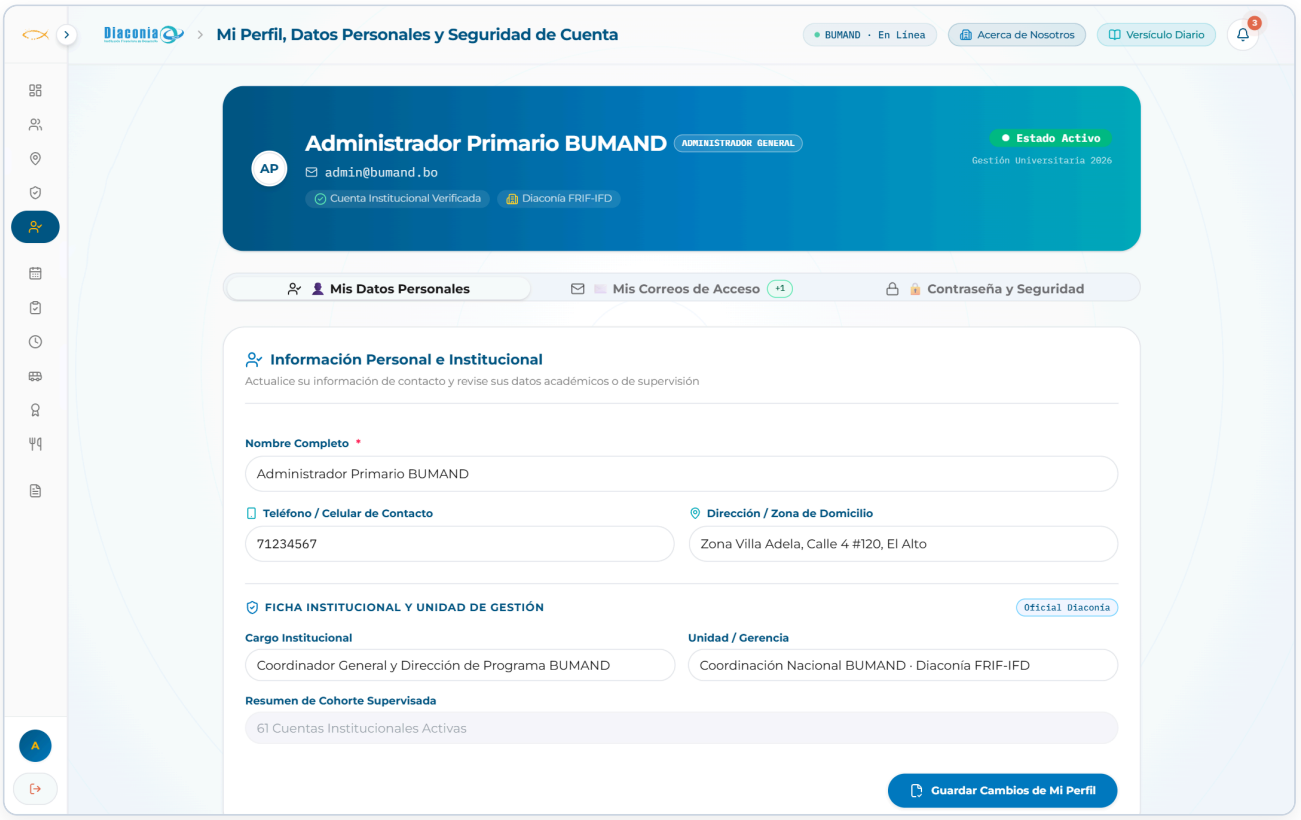
Centro de Notificaciones Web

PROPÓSITO Y COMPONENTES

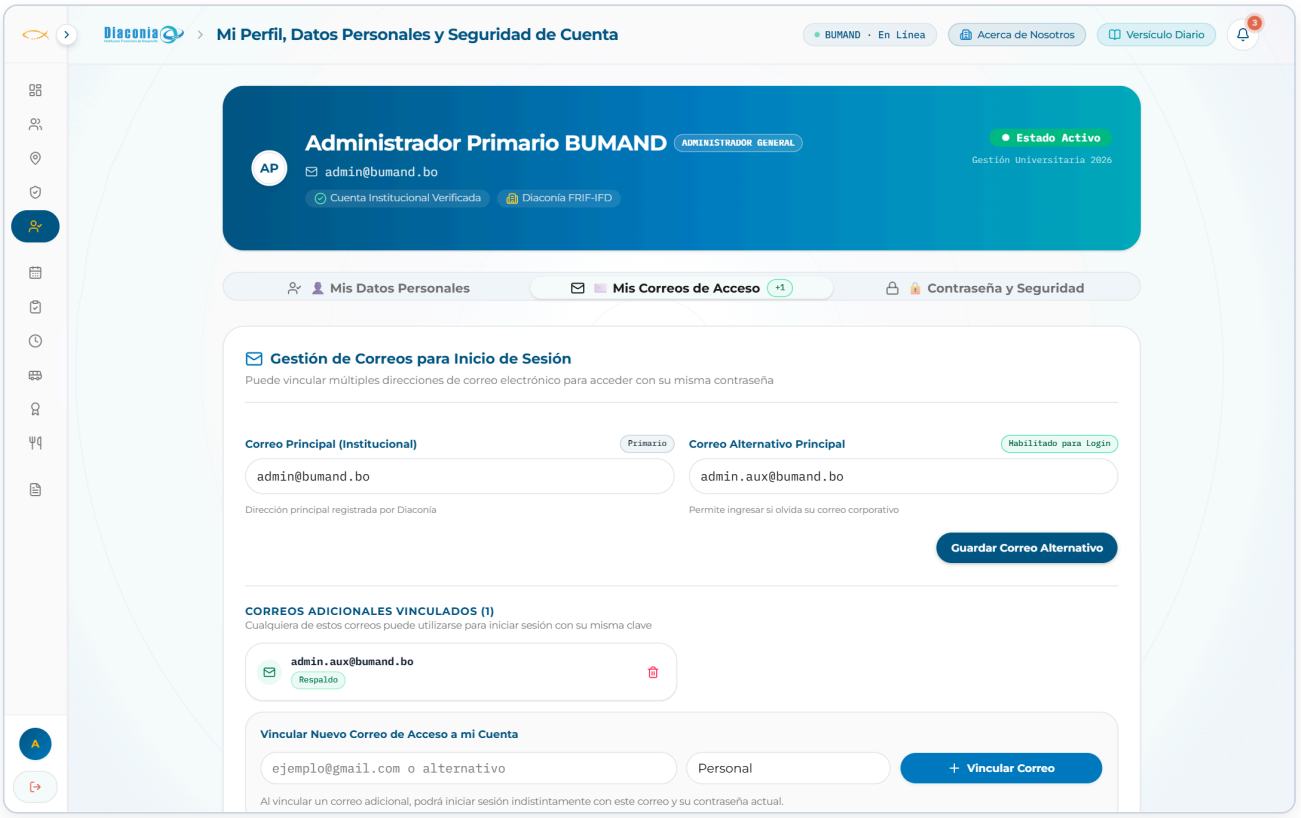
Bandeja unificada de alertas del sistema con filtros por categoría: Solicitudes de justificación recibidas, alertas de multas de viernes, entregas de Classroom pendientes de revisión y cambios de lugar de eventos.

3.13. Mi Perfil y Seguridad de Cuenta Institucional

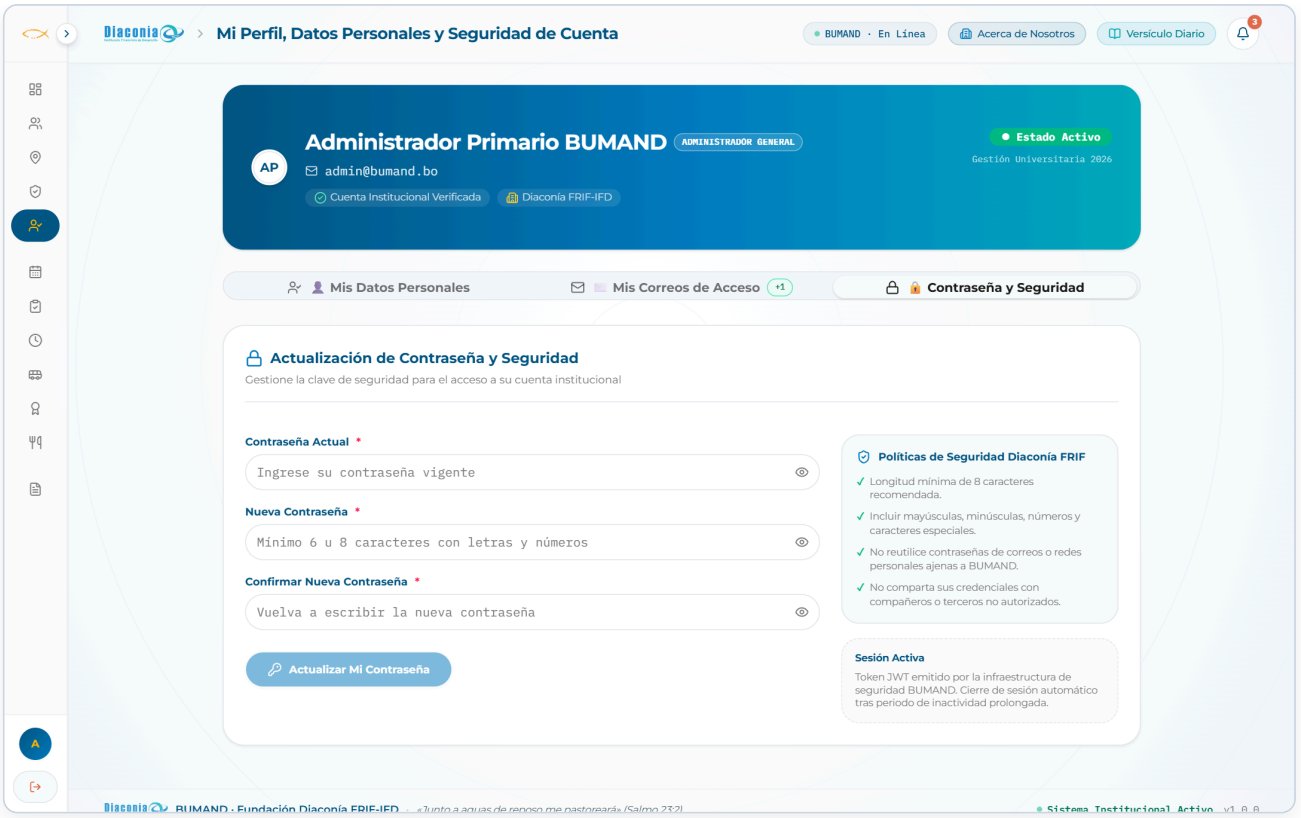
CAPTURAS DE PANTALLA



Mi Perfil - Datos Personales



Mi Perfil - Correos de Acceso



Mi Perfil - Seguridad y Contraseña

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-10` , `TAREA-11`)

Módulo universal accesible para todos los roles con 3 pestañas desacopladas:

1. **Pestaña 1 (Mis Datos Personales):** Consulta y edición de nombre, apellidos, número de teléfono, congregación eclesiástica e identificación de rol con badge blindado.
2. **Pestaña 2 (Mis Correos de Acceso):** Panel de gestión de correos electrónicos (`correos_usuarios`), permitiendo al usuario registrar correos alternativos para iniciar sesión y recuperar credenciales.
3. **Pestaña 3 (Contraseña y Seguridad de Cuenta):** Formulario de cambio de contraseña con campos para contraseña actual, nueva contraseña y confirmación, dotado de botones para mostrar/ocultar caracteres e indicador de fortaleza criptográfica.

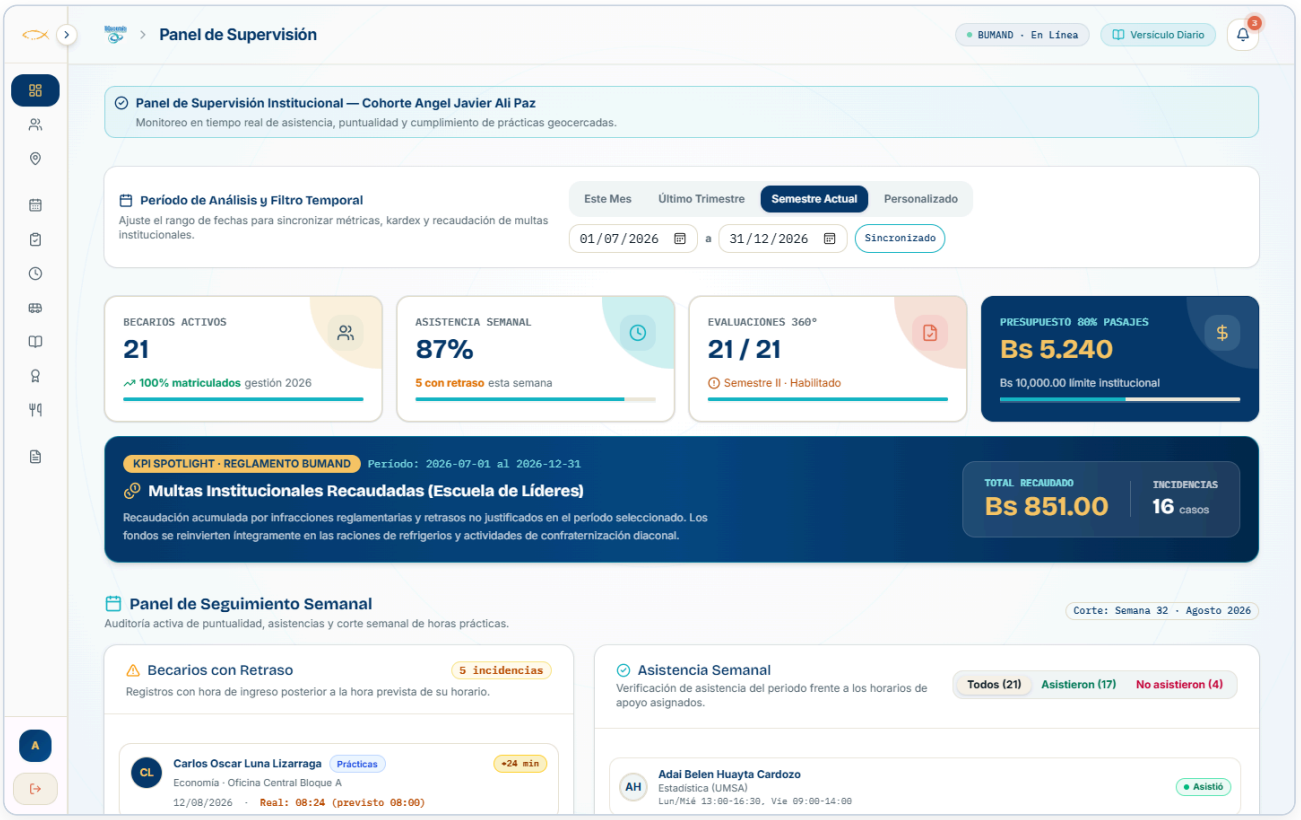
---

4. Rol: Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)

El Supervisor Institucional acompaña pastoral, operativa y disciplinariamente a su cohorte de becarios asignados.

4.1. Panel de Supervisión Operativo

CAPTURA DE PANTALLA



Panel Operativo del Supervisor Web

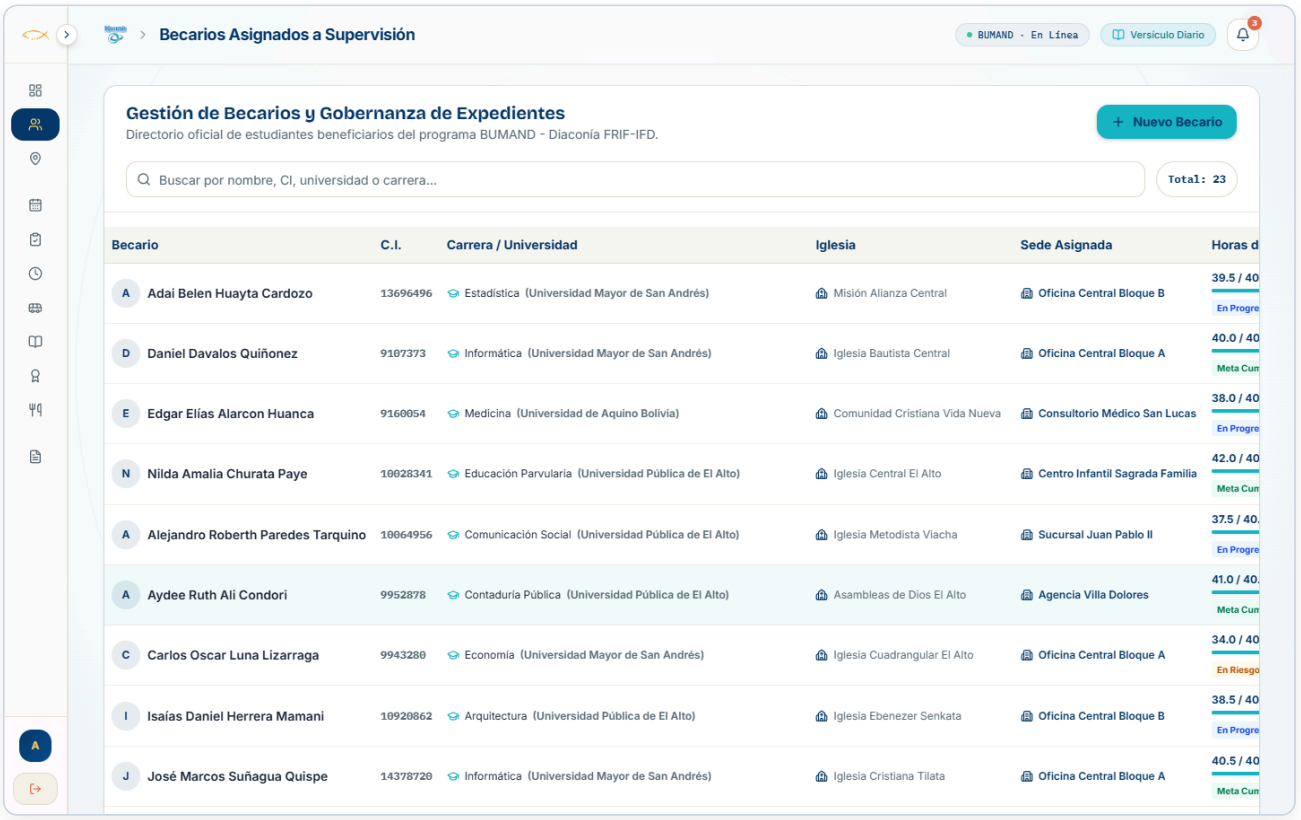
PROPÓSITO, ARQUITECTURA Y MÉTRICAS VISIBLES

El **Panel del Supervisor** expone las métricas exclusivas de los becarios bajo su tutela:

- Total de becarios asignados a su supervisión directa.
- Becarios con meta de 36 horas de práctica completada.
- Tramos de pasajes pendientes de revisión de cohorte.
- Citas de seguimiento pastoral y académico programadas para la semana.

4.2. Directorio de Becarios Asignados a Supervisión

CAPTURA DE PANTALLA



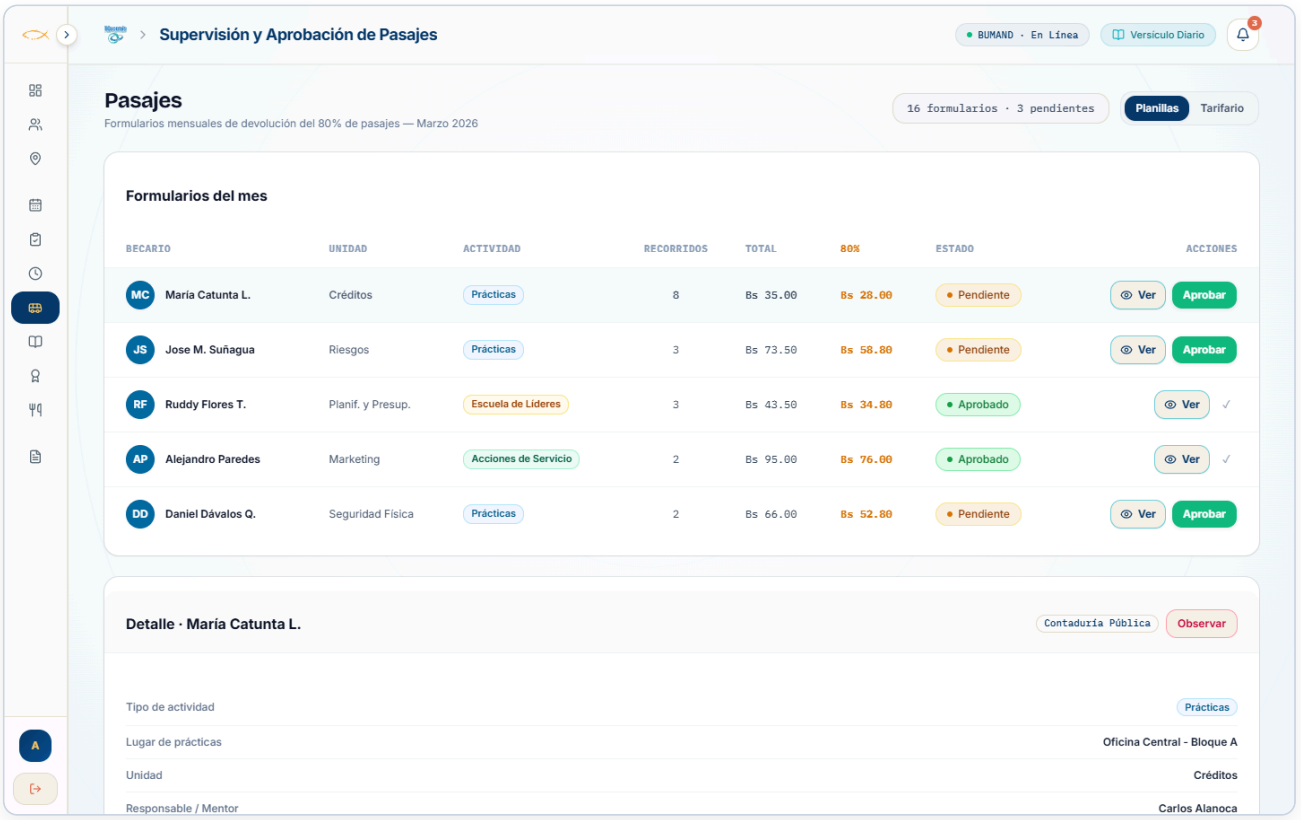
Directorio de Becarios Asignados al Supervisor

PROPÓSITO Y BLINDAJE RBAC

Permite consultar las fichas de los estudiantes bajo su cohorte, visualizar sus horarios de apoyo y verificar su progreso hacia la meta mensual de 36 horas. El supervisor tiene restringida la reasignación de universidades o congregaciones.

4.3. Supervisión, Aprobación y Observación de Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA



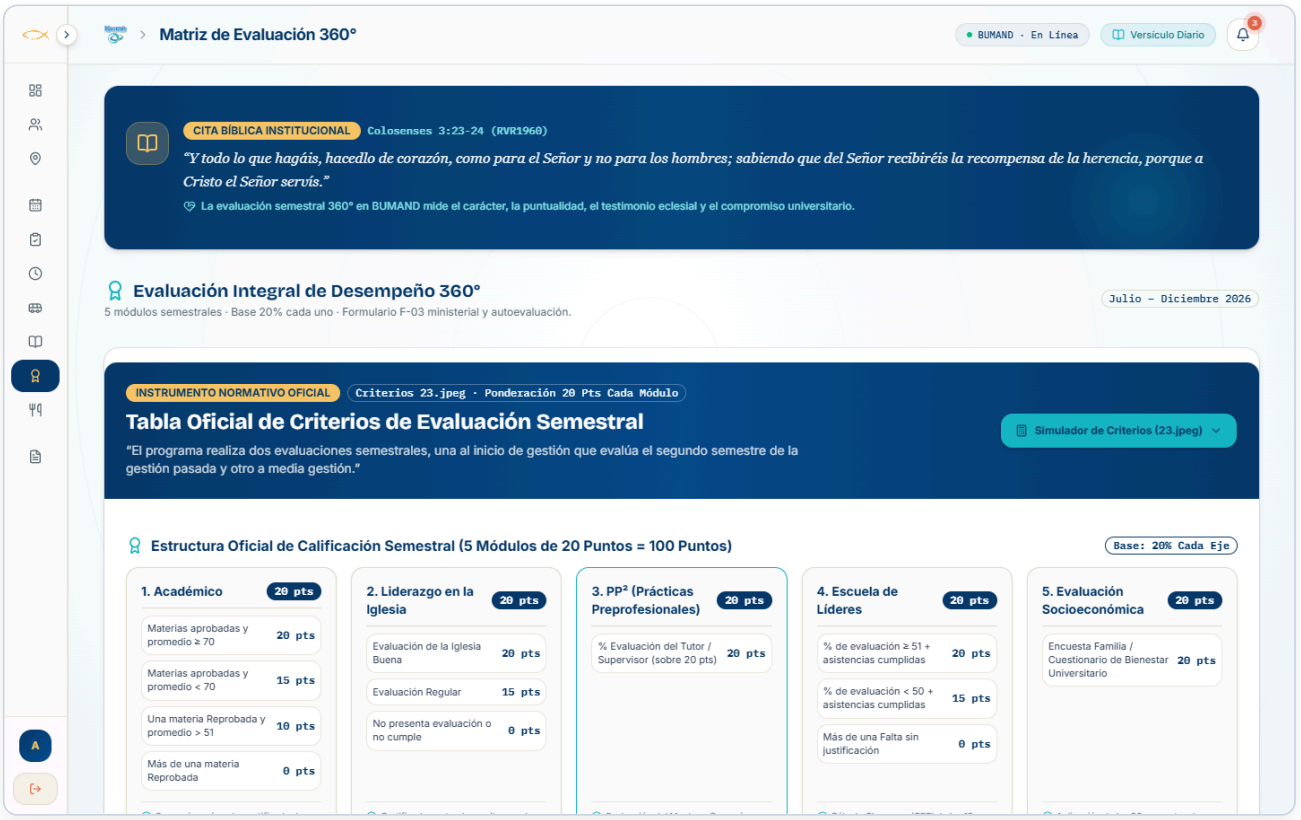
Supervisión y Aprobación de Pasajes

AUDITORÍA TÉCNICA DEL REEMBOLSO EXACTO AL 80%

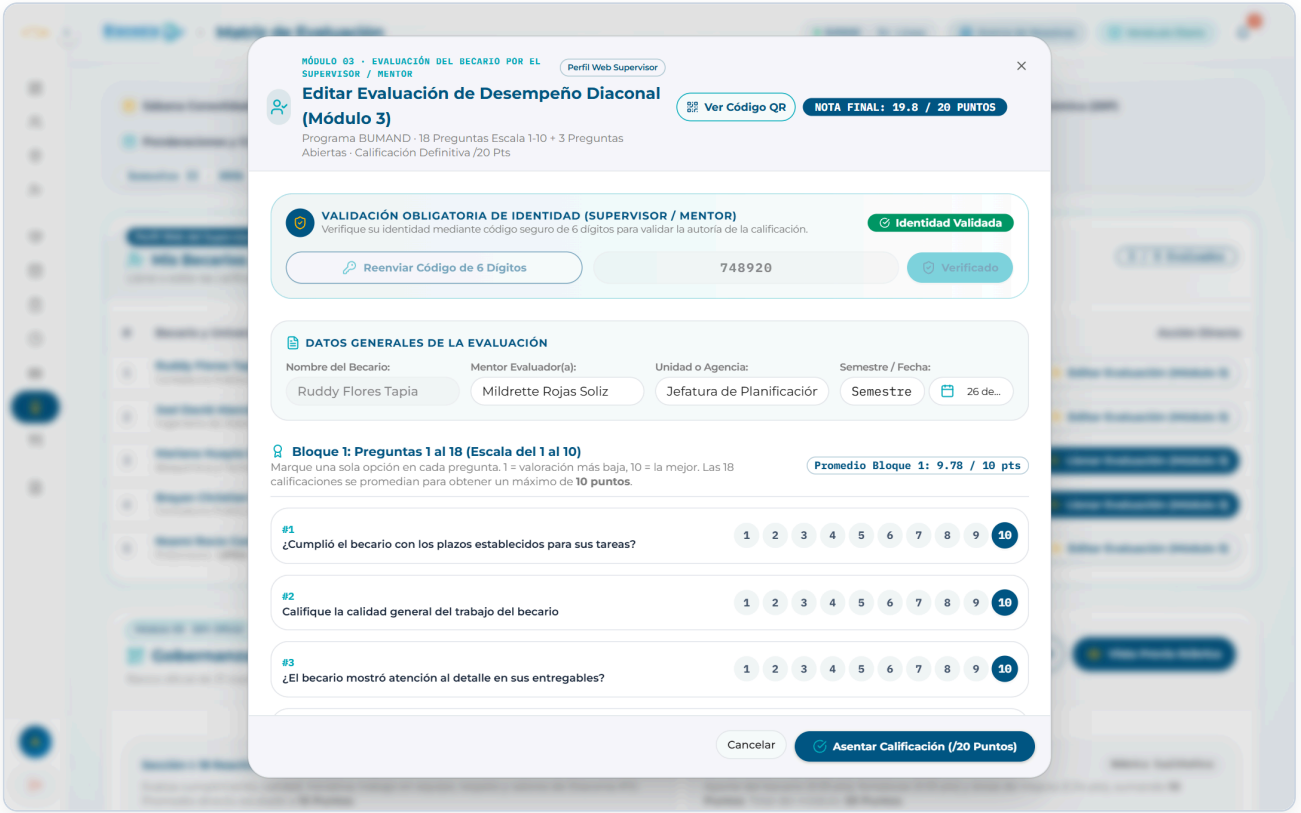
El supervisor audita el itinerario declarado por cada becario asignado, revisa las avenidas transitadas y dictamina su aprobación formal o solicita rectificación de tramos.

4.4. Matriz de Evaluación 360° Semestral con Validación OTP de 6 Dígitos en Módulo 3

CAPTURAS DE PANTALLA



Evaluación del Supervisor en Matriz 360



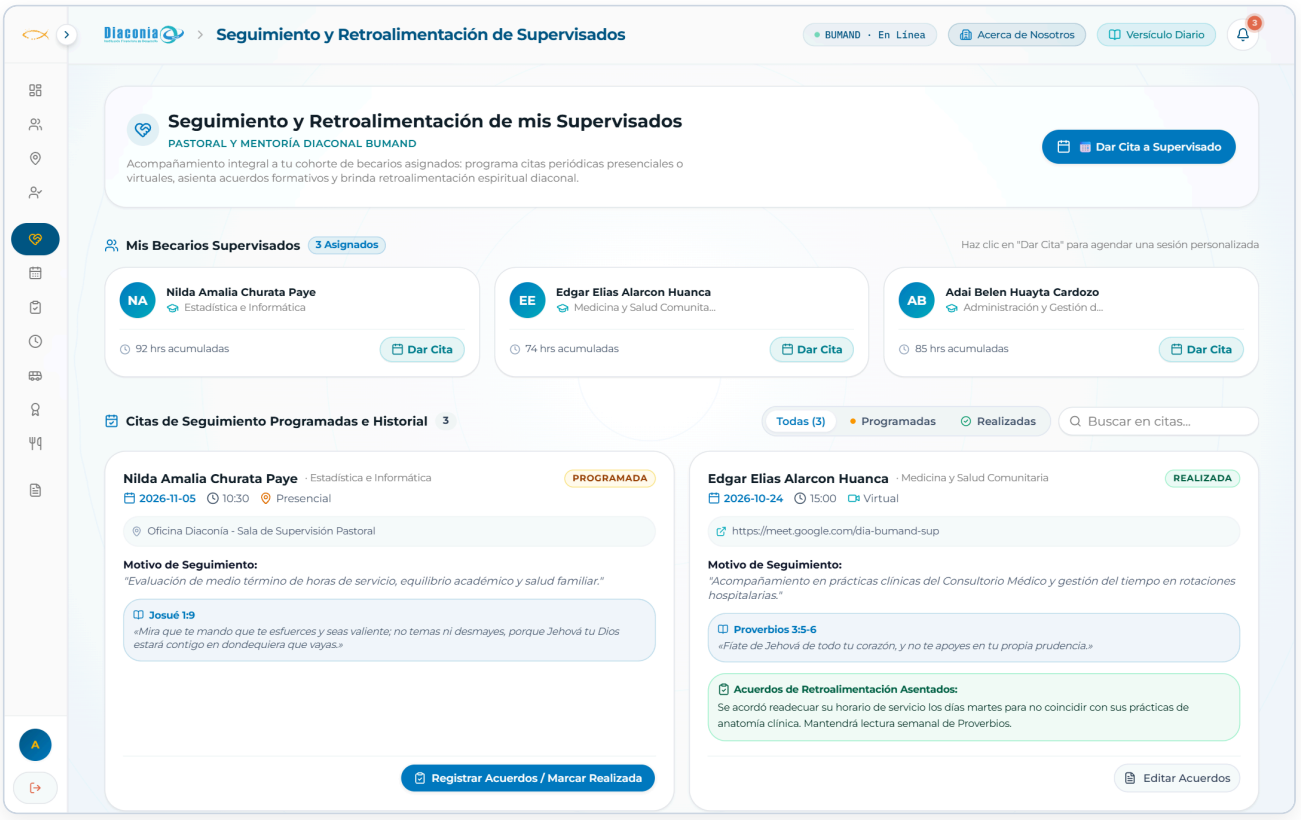
Modal de Validación OTP en Módulo 3

FLUJO INSTITUCIONAL OTP (`TAREA-02` , `TAREA-09`)

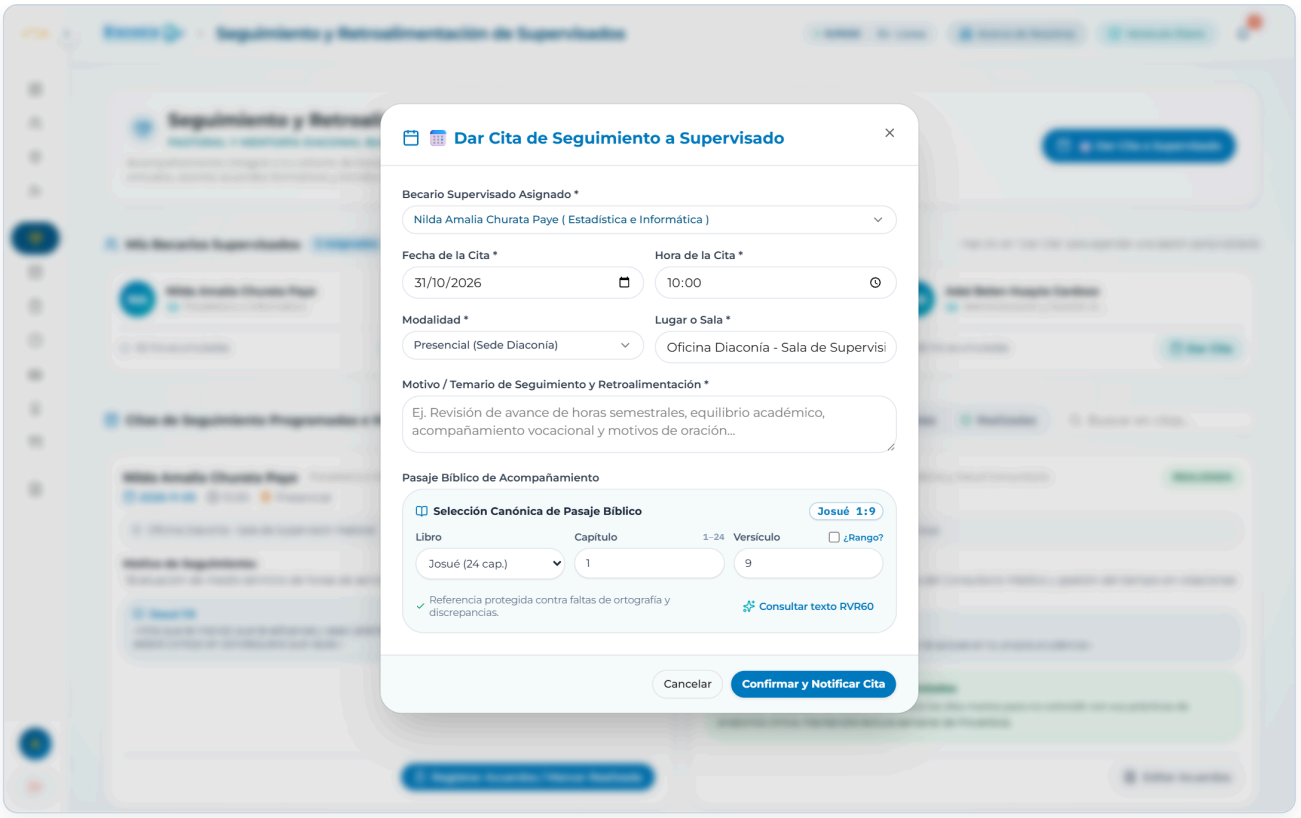
1. **Calificación del Módulo 3 (Desempeño y Prácticas):** El supervisor evalúa el compromiso, puntualidad, ética cristiana y liderazgo del estudiante sobre una ponderación máxima del 20%.
2. **Erradicación de Firma Digital Canvas (`TAREA-09`):** Se ha eliminado por completo el componente obsoleto de dibujo manual con puntero en HTML5 Canvas.
3. **Validación Mediante Código OTP Institucional (`TAREA-02`):** Para sellar formalmente la calificación, el supervisor ingresa un **código OTP de 6 dígitos** de confirmación segura, el cual valida su identidad institucional y estampa un sello de convalidación inmutable en la base de datos.

4.5. Seguimiento y Citas a Supervisados

CAPTURAS DE PANTALLA



Página de Seguimiento y Citas del Supervisor



Modal Dar Cita a Supervisado

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-16`)

Módulo exclusivo de mentoría personalizada entre supervisor y becario:

1. **Cohorte de Supervisados:** Lista de becarios tutelados con botón directo **"Dar Cita"**.
2. **Modal Dar Cita a Supervisado:**
   - Selección de fecha, hora y modalidad de la sesión (Presencial en Oficina Diaconía o Virtual).
   - Definición del objetivo de la cita: *Seguimiento Académico*, *Acompañamiento Espiritual / Pastoral*, *Revisión de Prácticas y Horas* o *Situación Personal*.
   - Espacio para glosa y notas preparatorias.
3. **Registro de Acuerdos y Compromisos:** Permite registrar los acuerdos alcanzados durante la sesión de mentoría y calificar el nivel de cumplimiento del becario.

4.6. Mi Perfil y Cuenta de Supervisor

El supervisor dispone del módulo universal de perfil (`usuario_mi_perfil_datos.png` , `usuario_mi_perfil_correos.png` , `usuario_mi_perfil_seguridad.png`) para actualizar sus datos de contacto, registrar correos alternativos de acceso y cambiar su contraseña institucional con verificación de fortaleza.

4.7. Matriz de Capacidades vs. Restricciones Estrictas de Rol y Endpoints

Módulo / Acción	Capacidades Permitidas al Supervisor	Restricciones Estrictas (Bloqueo RBAC)
Directorio	Consultar datos de contacto y avance de sus becarios.	**PROHIBIDO:** No puede modificar carreras, sedes ni reasignar tutores.
Pasajes (80%)	Aprobar u observar tramos de recorridos de sus supervisados.	**PROHIBIDO:** No puede autorizar desembolsos financieros finales.
Evaluaciones	Calificar Módulo 3 con convalidación OTP de 6 dígitos.	**PROHIBIDO:** No puede abrir nuevos semestres ni alterar ponderaciones de módulos.
Citas y Seguimiento	Agendar citas, convocar sesiones y registrar compromisos.	**PROHIBIDO:** No puede agendar citas a becarios que pertenezcan a otros supervisores.
Usuarios y Claves	Gestionar su propia cuenta en Mi Perfil.	**PROHIBIDO:** No puede ver ni restablecer contraseñas de otros usuarios.

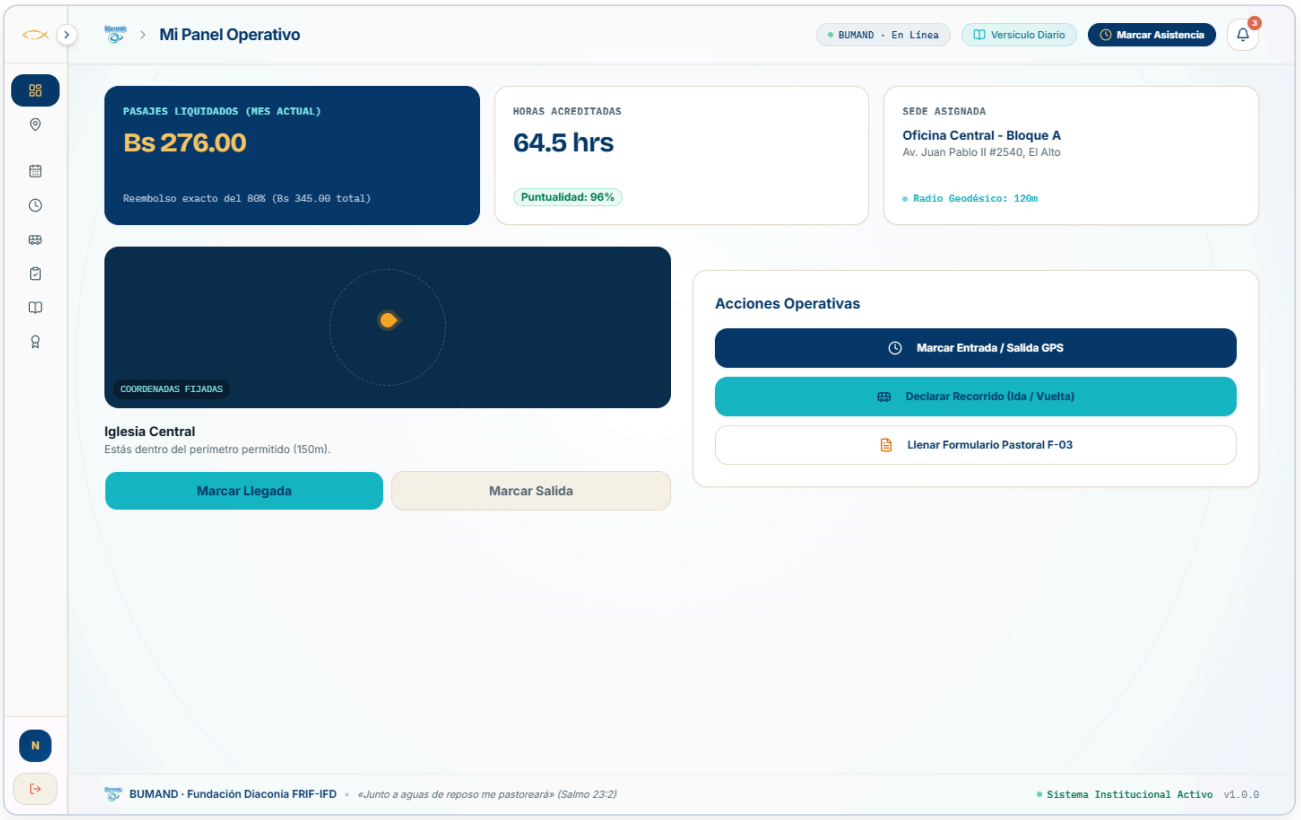
---

5. Rol: Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)

El Becario Universitario es el protagonista del programa de formación integral de la Fundación Diaconía FRIF-IFD.

5.1. Mi Panel Operativo & Radar de Geocerca

CAPTURA DE PANTALLA



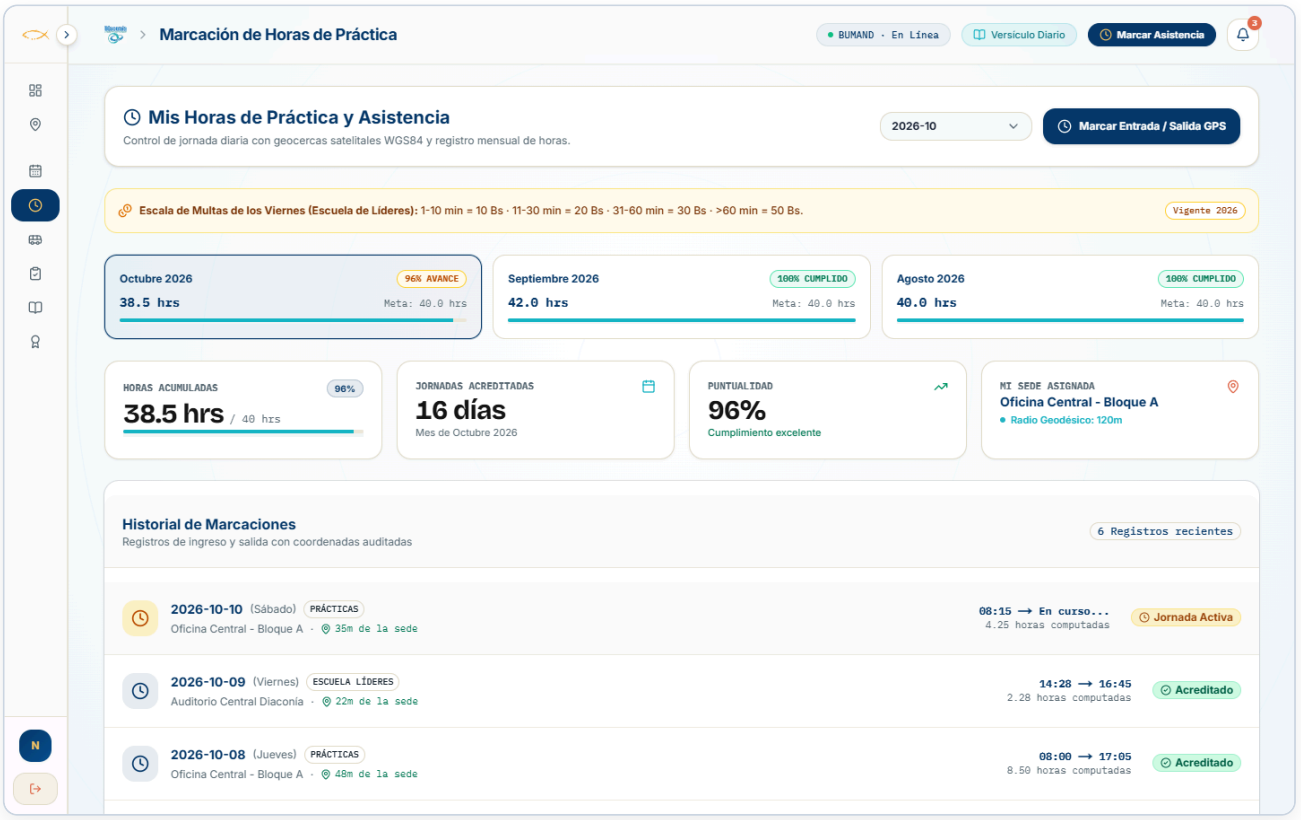
Panel Operativo y Radar de Geocerca del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

- **Visualizador Satelital:** Radar interactivo que calcula la distancia euclidiana y geodésica a la sede de práctica asignada.
- **Estado de Geocerca:** Indicador en tiempo real (*Dentro del radio de práctica* en verde / *Fuera del perímetro* en rojo).
- **Contador de Horas Acumuladas:** Progreso respecto a la meta reglamentaria de 36 horas mensuales (`TAREA-17`).

5.2. Marcación de Horas de Práctica

CAPTURA DE PANTALLA



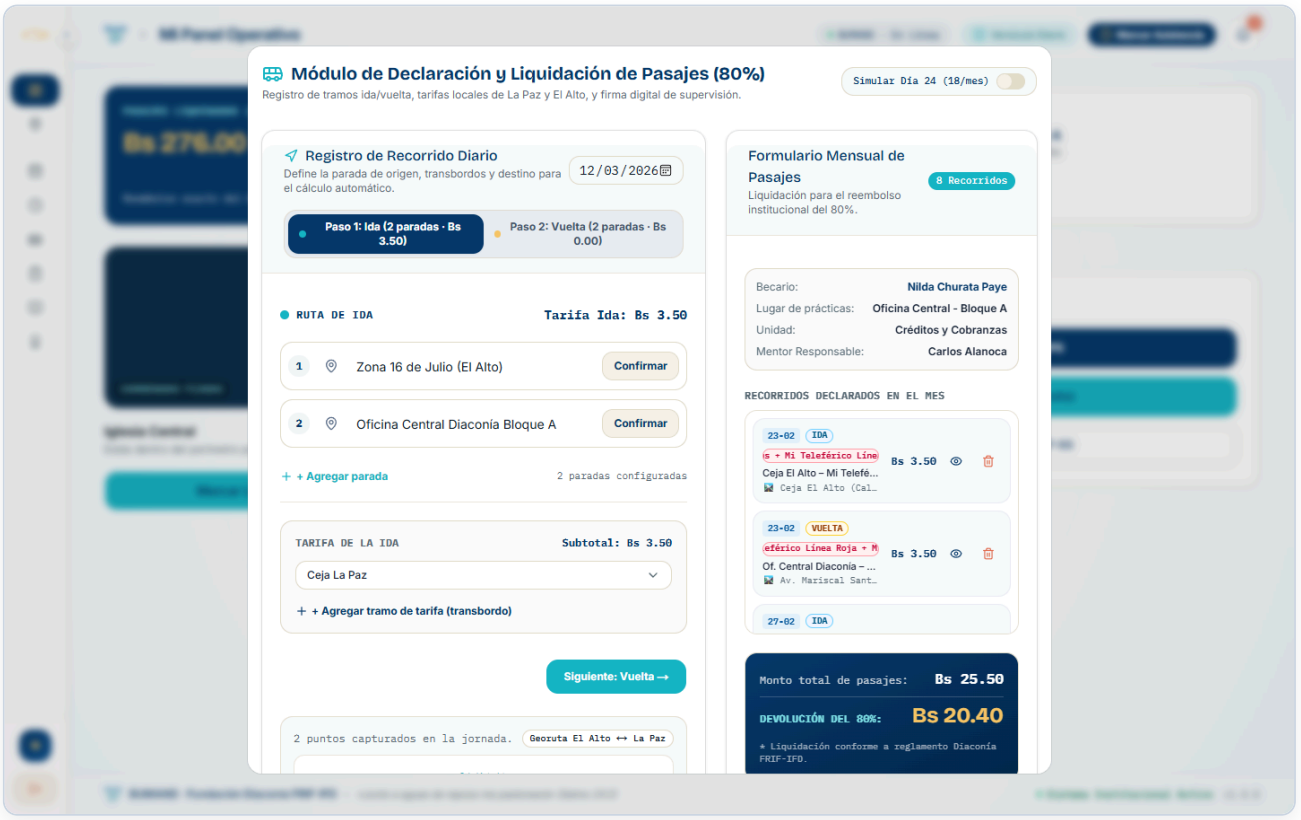
Marcación de Asistencia del Becario

PROPÓSITO Y REGLAS

- Botón biométrico/satelital de **Marcar Ingreso** y **Marcar Salida**.
- Cómputo exacto de minutos y horas de servicio.
- Flexibilidad semanal de 9 horas (distribución libre en días y horarios acordados con el tutor).

5.3. Declaración de Recorrido y Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA



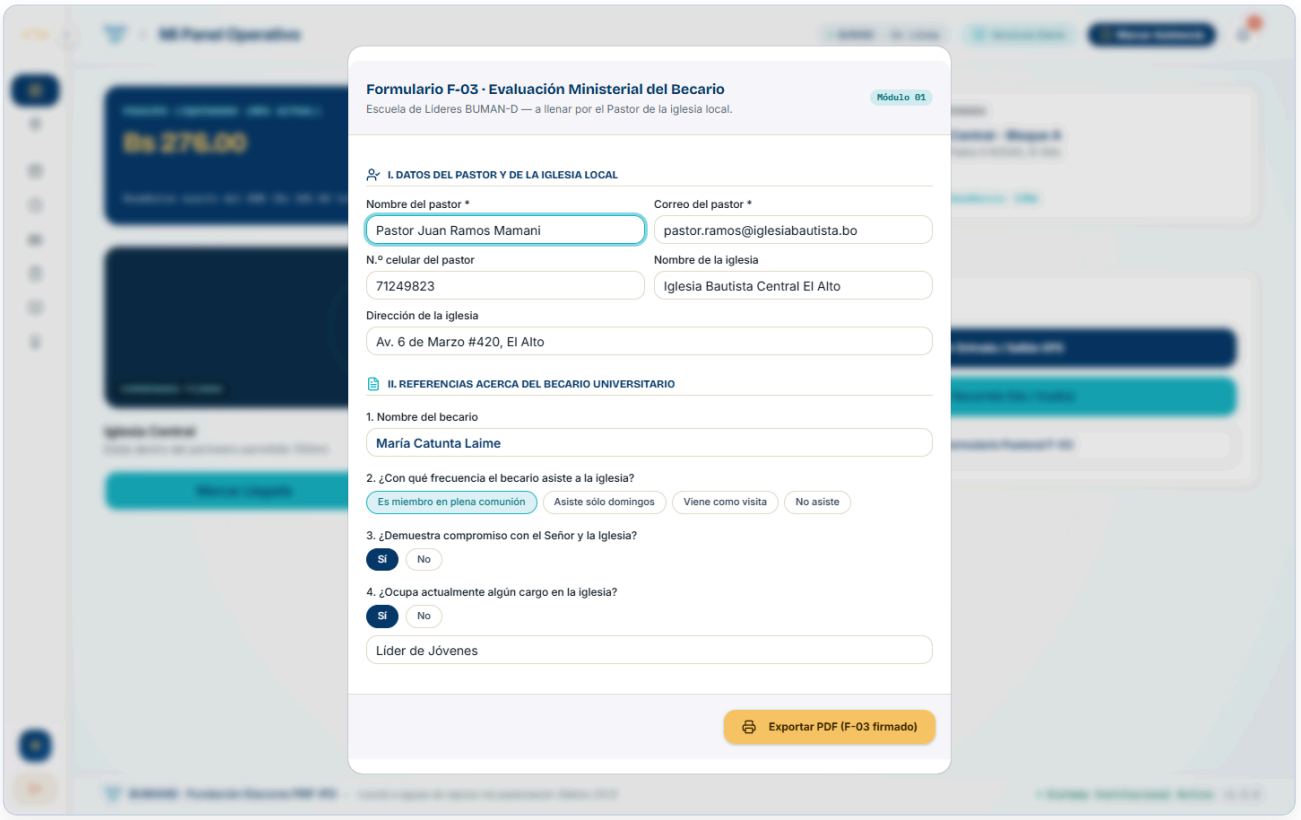
Declaración de Recorridos de Pasajes del Becario

PROPÓSITO Y MODALIDAD (`TAREA-14`)

- Declaración de itinerarios urbanos detallando avenidas, líneas de teleférico y microbuses.
- Respeto a la modalidad asignada por administración: habilitación para declarar **Solo Ida** o **Ida y Vuelta** según `TAREA-14` .
- Liquidación automática del reembolso al 80% en centavos exactos.

5.4. Formulario Pastoral F-03 Digitalizado

CAPTURA DE PANTALLA



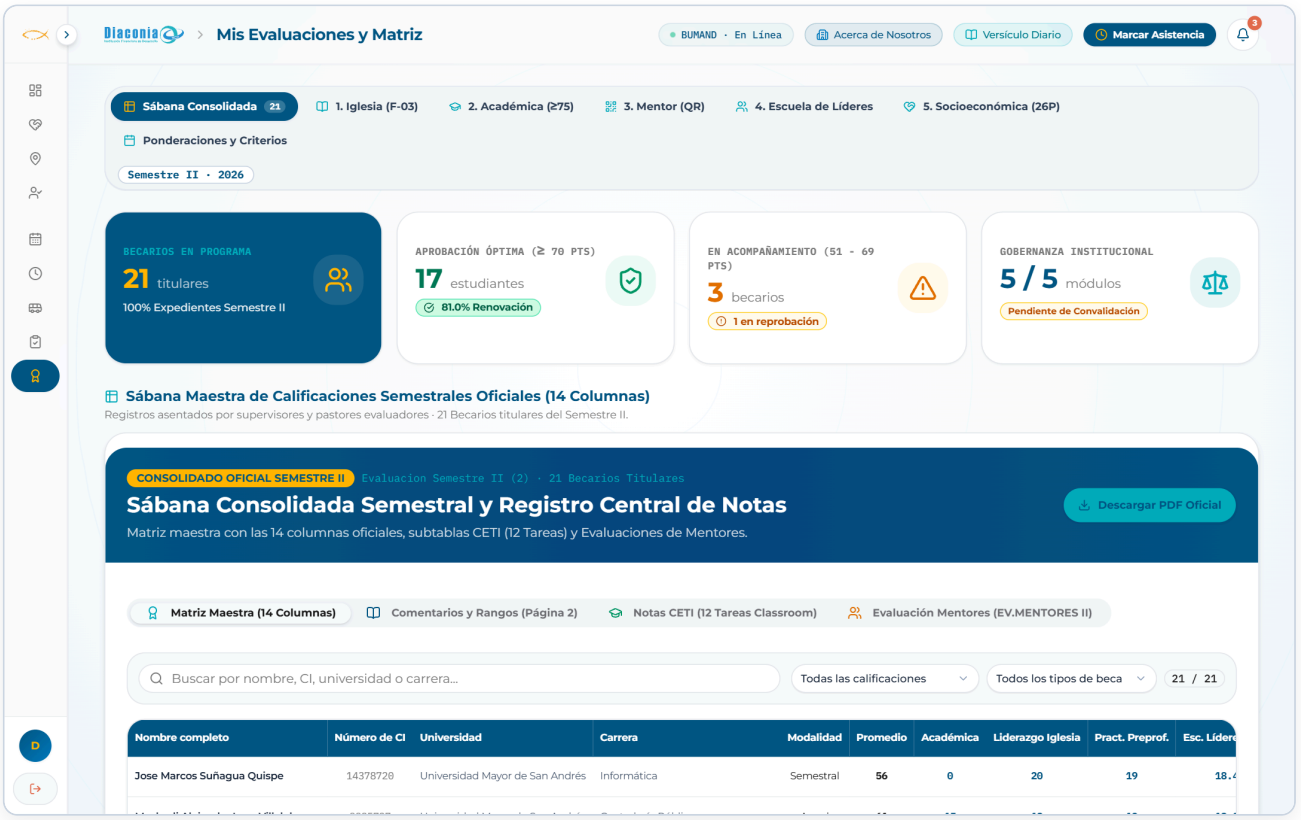
Formulario Pastoral F-03 del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Digitalización completa de la ficha eclesiástica ministerial: testimonio personal, ministerios en los que sirve (alabanza, ujieres, escuela dominical, jóvenes), asistencia a cultos dominicales y recomendación del pastor de su congregación.

5.5. Carga de Notas Semestrales, Récord Académico e Historial Académico

CAPTURA DE PANTALLA



Carga de Notas e Historial Semestral

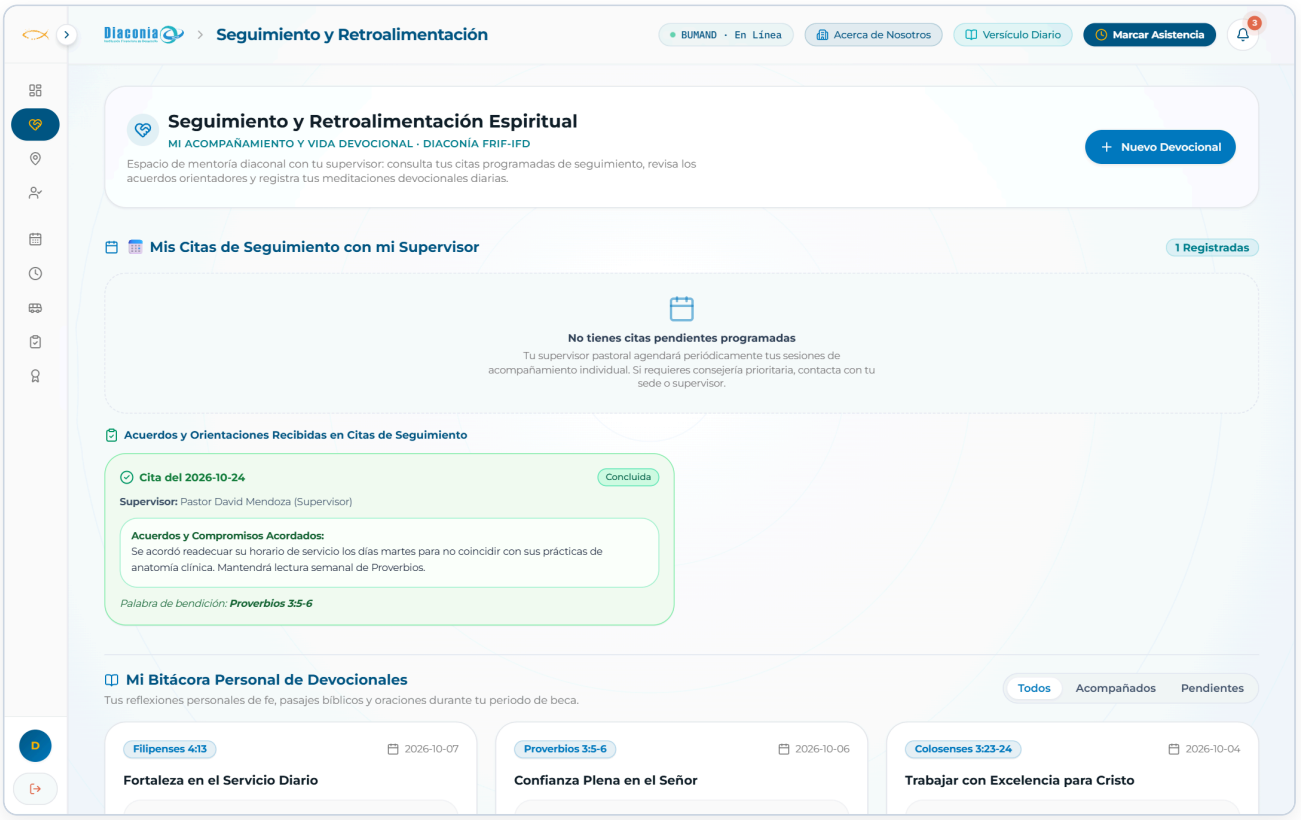
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-13`)

Módulo de acreditación del rendimiento universitario semestral:

1. **Registro de Calificaciones:** Ingreso del promedio ponderado semestral, materias aprobadas y créditos cursados.
2. **Subida de Récord Académico Oficial:** Botón interactivo para adjuntar el certificado oficial de notas emitido por la universidad en formato PDF o imagen de alta resolución.
3. **Subida de Historial Académico Completo:** Botón dedicado para adjuntar el historial de la carrera universitaria completa para auditoría de avance de malla.
4. **Estado de Acreditación:** Badge dinámico (*Pendiente de Revisión*, *Aprobado por Administración*, *Observado*).

5.6. Mis Citas de Seguimiento con mi Supervisor

CAPTURA DE PANTALLA



Mis Citas de Seguimiento

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-16`)

Bandeja personal del estudiante para visualizar sus compromisos de mentoría:

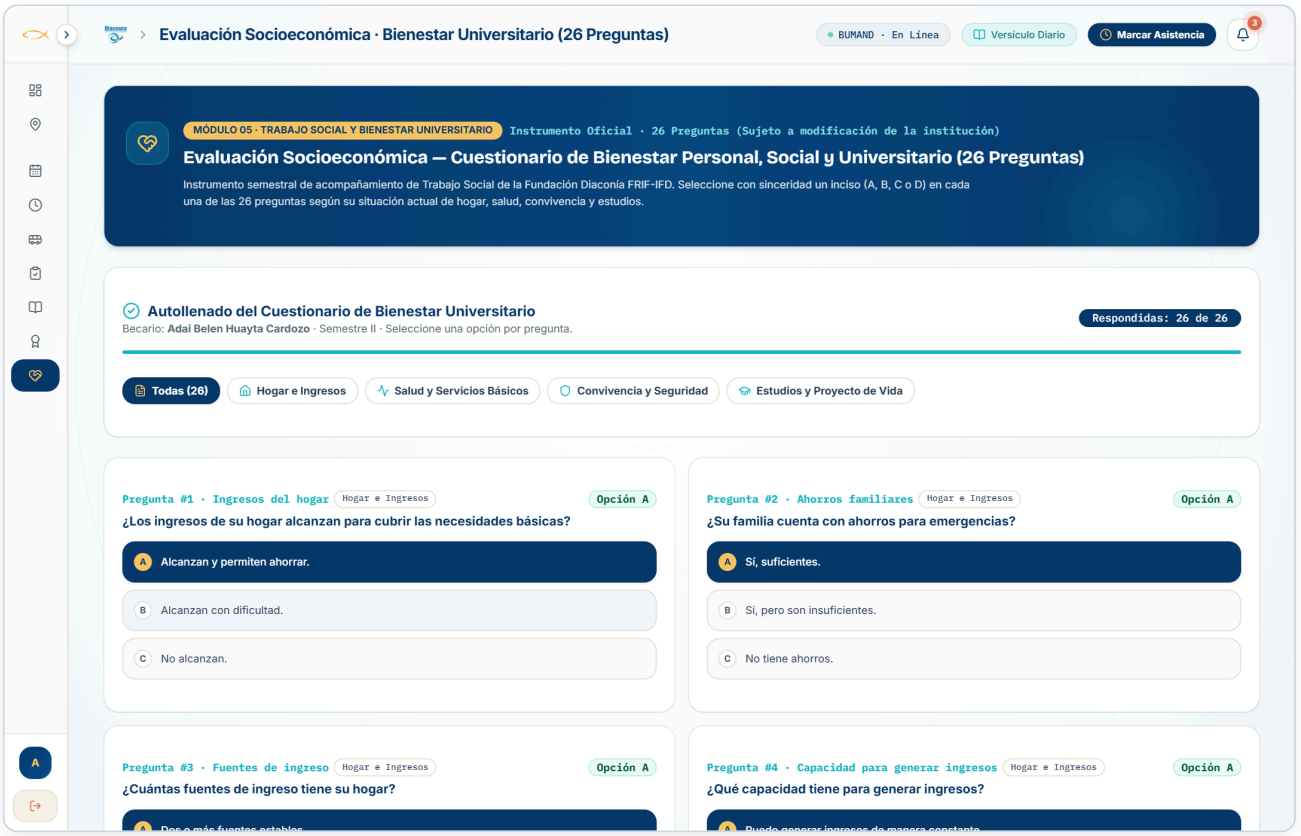
- Lista de citas agendadas por su supervisor con fecha, hora y lugar/enlace.
- Objetivo pedagógico y pastoral de cada reunión.
- Historial de acuerdos asumidos en sesiones previas y estado de cumplimiento.

5.7. Vida Devocional y Versículo del Día (RVR60)

Espacio de crecimiento espiritual que expone el versículo bíblico del día según el canon Reina-Valera 1960 (RVR60) y permite al estudiante asentar sus reflexiones devocionales y peticiones de oración.

5.8. Evaluación Socioeconómica

CAPTURA DE PANTALLA



Evaluación Socioeconómica del Becario

Formulario de bienestar socioeconómico con 26 dimensiones que abarcan situación habitacional, ingresos familiares, salud y entorno universitario.

5.9. Mi Perfil y Seguridad de Cuenta Becario

El becario accede a su módulo de cuenta institucional (`usuario_mi_perfil_datos.png` , `usuario_mi_perfil_correos.png` , `usuario_mi_perfil_seguridad.png`) para actualizar teléfonos de contacto, agregar correos alternativos para recuperación y actualizar su contraseña de acceso.

---

6. Suite de Micro-Animaciones y Componentes Cult UI / Watermelon UI

La plataforma web incorpora componentes visuales de alta artesanía digital (**High-Craft UI**) alineados a la identidad corporativa de Diaconía:

1. `BotonRebote` **(Watermelon UI):** Botones con física elástica de resorte y feedback háptico en acciones principales.

2. `ContadorAnimado` **(Watermelon UI):** Transición suave de dígitos para las horas acumuladas, multas y montos de viáticos.
3. `BordeBrillante` **(Cult UI):** Tarjetas con resplandor cinemático sutil para destacar la meta de 36 horas cumplida y becarios sorteados en refrigerios.
4. `DialogoConfirmacion` **(Skipper UI):** Diálogos modales con backdrop difuminado y transiciones fluidas.

---

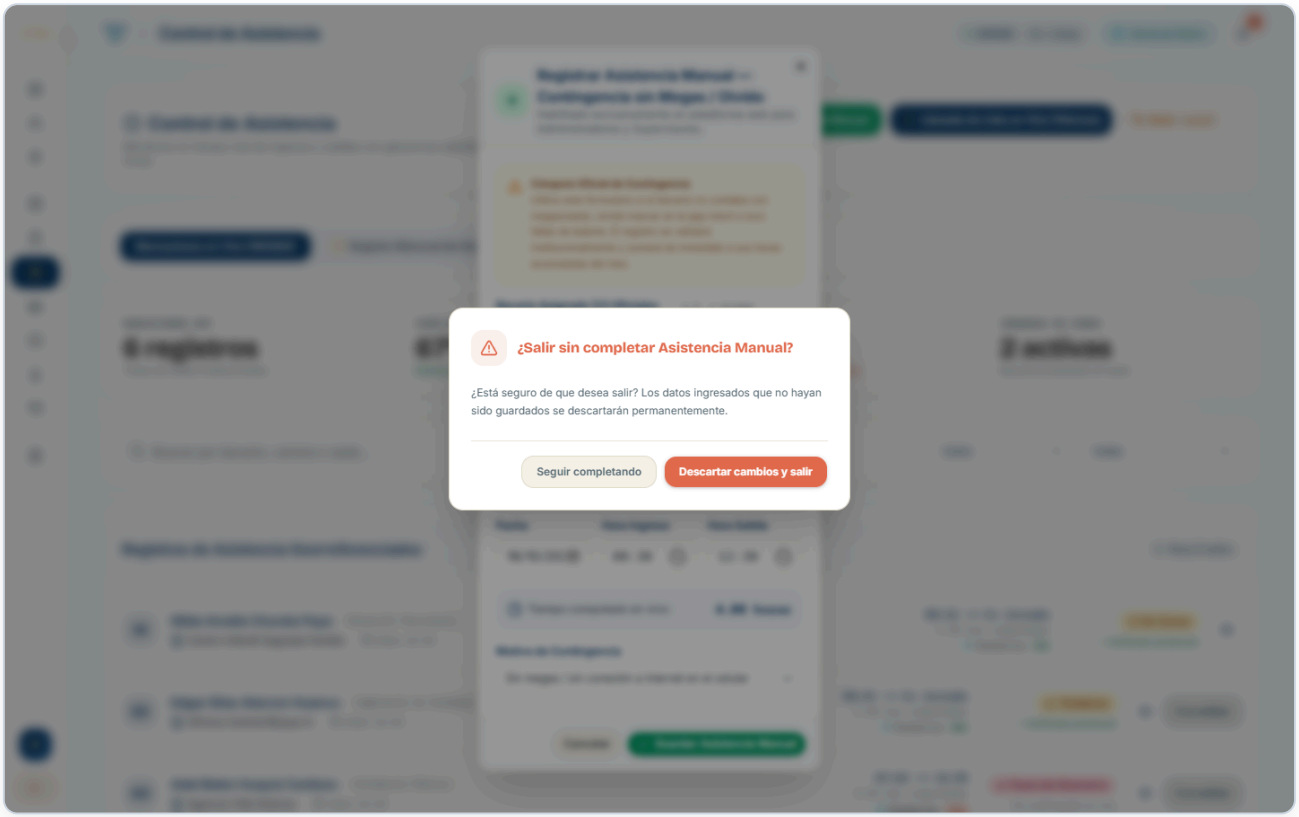
7. Arquitectura de Hooks de Formularios, Toasts Reactivos y Diálogos de Confirmación Institucional

7.1. Directriz Inflexible de Calidad: Erradicación Absoluta de `alert()` y `confirm()` Nativos

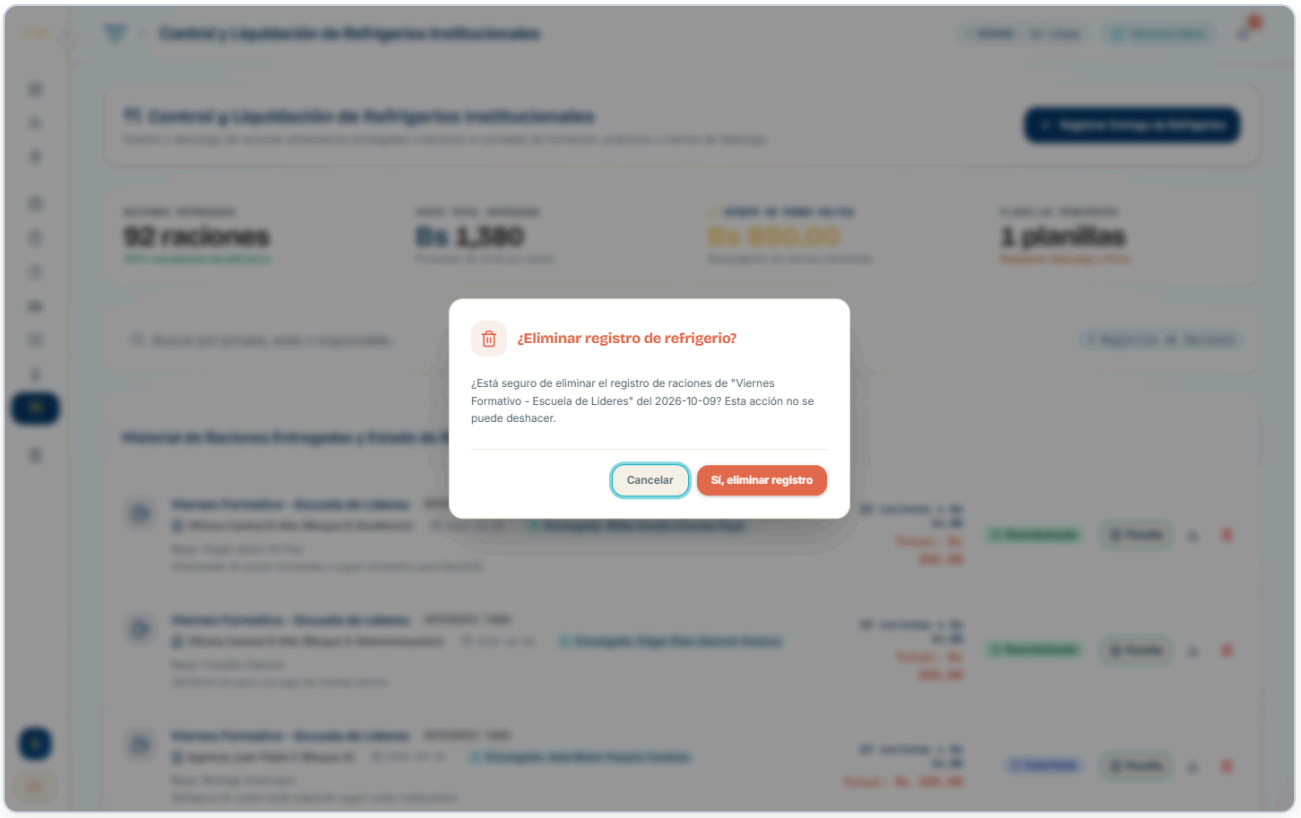
En cumplimiento de las normas de diseño institucional de Diaconía, queda terminantemente prohibido el uso de diálogos nativos del explorador (`window.alert()` , `window.confirm()` , `window.prompt()`). Todas las interacciones se gestionan mediante:

- **Toasts Reactivos (`Sonner`):** Notificaciones flotantes no bloqueantes con tipografía corporativa y códigos de éxito o advertencia.
- **Diálogos de Confirmación Accesibles (`DialogoConfirmacion`):**

CAPTURAS DE PANTALLA



Diálogo de Confirmación de Cierre sin Guardar



Diálogo de Confirmación de Eliminación

7.2. Hook de Validación Reactiva: `useFormularioValidado`

Hook que centraliza el estado, validaciones de esquema (Zod) y control de cambios no guardados con advertencia automática antes del cierre de modales.

7.3. Hook de Confirmaciones Institucionales: `useConfirmacionDialogo`

Hook reusable que expone métodos declarativos:

- `confirmarCierreSinCompletar(hay_cambios, onConfirmar, nombre_formulario)`
- `confirmarEliminacionRegistro(opciones)`
- `confirmarAccionInstitucional(opciones)`

---

8. Resumen de Seguridad, Validaciones Técnicas y Cumplimiento

1. **Tokens Criptográficos JWT:** Transmisión de credenciales mediante cabeceras Bearer protegidas con expiración determinista y firma asimétrica.
2. **Validación Satelital Anti-Spoofing:** Comprobación estricta de velocidad de desplazamiento, precisión geométrica del sensor GPS y cálculo Haversine.
3. **Validación OTP Institucional (`TAREA-02`):** Sustitución integral de firmas canvas por códigos OTP verificables de 6 dígitos para la convalidación de actas y calificaciones.
4. **Inmutabilidad de Registros:** Planillas de pasajes y calificaciones cerradas no pueden ser alteradas unilateralmente.

Fin de la Documentación Técnica de la Plataforma Web BUMAND 2026